



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
MESTRADO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS**

EULÁLIA MARGARETHE DA COSTA MELO

**HUMATO DE POTÁSSIO E *Bacillus aryabhattai* NA MITIGAÇÃO DO ESTRESSE
HÍDRICO DO FEIJÃO-CAUPI: MODULAÇÃO DA HOMEOSTASE OSMÓTICA E
OXIDATIVA**

**CAMPINA GRANDE – PB
2026**

EULÁLIA MARGARETHE DA COSTA MELO

**HUMATO DE POTÁSSIO E *Bacillus aryabhattai* NA MITIGAÇÃO DO ESTRESSE
HÍDRICO DO FEIJÃO-CAUPI: MODULAGEM DA HOMEOSTASE OSMÓTICA E
OXIDATIVA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da Universidade Estadual da Paraíba/Embrapa Algodão, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências Agrárias.

Área de concentração: Agricultura Familiar e Sustentabilidade.

Orientador: Prof. Dr. Alberto Soares de Melo.

Coorientador: Prof. Dr^a. Agda Malany Forte de Oliveira

**CAMPINA GRANDE – PB
2026**

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

M528h Melo, Eulália Margarethe da Costa.

Humato de potássio e bacillus aryabhattai na mitigação do estresse hídrico do feijão-caupi [manuscrito] : modulação da homeostase osmótica e oxidativa / Eulália Margarethe da Costa Melo. - 2026.

89 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dr. Alberto Soares de Melo, Departamento de Biologia - CCBS".

1. Vigna unguiculata. 2. Bioestimulantes. 3. Estresse hídrico. 4. Rizobactérias. 5. Sistema antioxidante. I. Título

21. ed. CDD 631.8

EULÁLIA MARGARETHE DA COSTA MÉLO

HUMATO DE POTÁSSIO E BACILLUS ARYABHATTAI NA MITIGAÇÃO DO
ESTRESSE HÍDRICO DO FEIJÃO-CAUPI: MODULAGEM DA HOMEOSTASE
OSMÓTICA E OXIDATIVA

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Agrárias da Universidade
Estadual da Paraíba, como
requisito parcial à obtenção do
título de Mestra em Ciências
Agrárias

Linha de Pesquisa: Agricultura
Familiar e Sustentabilidade.

Aprovada em: 24/07/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Alberto Soares de Melo** (***.357.435-**), em **29/07/2026 10:54:45** com chave **0e42cf7a8b5511f1bfc3be931941502b**.
- **Semako Ibrahim Bonou** (***.854.651-**), em **29/07/2026 11:55:48** com chave **9569b4708b5d11f1978972b9cc406bd5**.
- **Agda Malany Forte de Oliveira** (***.722.434-**), em **29/07/2026 14:34:00** com chave **af8206448b7311f18d7fe61f57e08218**.
- **Railene Herica Carlos Rocha Araujo** (***.205.914-**), em **31/07/2026 08:28:59** com chave **060d9d928cd311f19a59fac1cddf6e1b**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QrCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 31/07/2026

Código de Autenticação: f02d99



A todos aqueles que fizeram parte dessa minha
jornada, DEDICO.

AGRADECIMENTOS

À minha mãe Clóris Juvino, meu pai Jefferson José, minha irmã mais nova Nilza Melo (“Babyssauro”), minha tia Josemara e meu primo Clóvis Júnior, por todo suporte e apoio ao longo dessa trajetória.

Ao meu orientador Prof. Dr. Alberto Soares de Melo, que visualizou potencial em mim e, nesses dois anos, me instigou a melhorar cada vez mais como profissional e como pessoa. Seus conselhos me acompanharão pelo resto da minha vida, e por isso sou grata.

À minha coorientadora Dr^a Agda Malany Forte de Oliveira, por ser um dos alicerces no desenvolver dessa pesquisa, colaborando em todas as etapas viáveis do projeto e, além de tudo, sendo uma grande amiga.

Aos integrantes do Laboratório de Ecofisiologia de Plantas Cultivadas (ECOLAB-UEPB): Ibrahim, Igor, Priscylla, Guilherme, Rosana, Jéssica, Ana Clara, Túlio, Emmanuely, Letícia, Bianca, Kauã, Júlia e Vitória, por todo auxílio, companheirismo e apoio durante as atividades.

Aos professores Dr. Rener Ferraz e Dr. Mario Sergio, pelo apoio e auxílio durante o desenvolvimento do experimento no campus II, sem vocês o percurso teria sido mais desafiador.

Aos meus colegas de curso Vinícius, Maria Eduarda e João Pedro, por toda parceria e apoio ao longo desses dois anos. Extremamente grata por cada momento que tivemos juntos.

Aos meus amigos do coração Wendell, Thuane, Afonso Júnior e Thaysa, vocês foram a paz no meio das turbulências, o silêncio durante o caos. Sem vocês eu não teria atravessado a ‘linha de chegada’ com lucidez.

A todos os meus colegas de Jiu-Jitsu, minha gratidão. Em cima do tatame encontrei uma escapatória para as tensões da pesquisa e consegui me manter em equilíbrio durante todo esse processo.

À Universidade Estadual da Paraíba e aos professores do Curso de Pós-graduação em Ciências Agrárias, pela oportunidade de prosseguir minha carreira acadêmica e pelos conhecimentos transmitidos.

Agradeço também à Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudos que foi fundamental para a realização da pesquisa e durante todo o período de estudos.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001

“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Finance Code 001”

*We are the champions, my friends
And we'll keep on fighting till the end*

- Freddie Mercury, "We Are The Champions"
(Queen)

RESUMO

O feijão-caupi [(*Vigna unguiculata* (L.) Walp.)] é uma das principais culturas de subsistência para a região semiárida brasileira, sendo uma importante fonte de proteína, além de gerar emprego e renda. Contudo, embora essa região seja caracterizada por grandes variações nos níveis de radiação solar, altas temperaturas, alta evapotranspiração, precipitações irregulares e baixa umidade do ar, as mudanças climáticas globais têm acelerado as secas prolongadas, prejudicando o seu desenvolvimento e produção, tornando fundamental o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que melhorem a tolerância e aumentem a produtividade dessa cultura. Nesse contexto, objetivou-se avaliar os efeitos do humato de potássio (HK) aplicado no solo e da inoculação de *Bacillus aryabhattai* (BA), isolados ou em combinação, na mitigação do estresse hídrico em feijão-caupi cv. 'BRS Verdejante'. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2×8 : duas condições hídricas (suprimento adequado, 100% da evapotranspiração da cultura – ETc; e déficit hídrico, 50% da ETc) e oito tratamentos de HK e BA (10 mg kg⁻¹ de HK + 0 mL kg⁻¹ de BA – T1; 15 mg kg⁻¹ de HK + 0 mL kg⁻¹ de BA – T2; 20 mg kg⁻¹ de HK + 0 mL kg⁻¹ de BA – T3; 0 mg kg⁻¹ de HK + 4 mL kg⁻¹ de BA – T4; 10 mg kg⁻¹ de HK + 4 mL kg⁻¹ de BA – T5; 15 mg kg⁻¹ de HK + 4 mL kg⁻¹ de BA – T6; e 20 mg kg⁻¹ de HK + 4 mL kg⁻¹ de BA – T7). Os bioestimulantes ativaram as defesas vegetais sob déficit hídrico; a aplicação isolada de BA (4 mL kg⁻¹) e combinada com doses de HK promoveram aumento da atividade da superóxido dismutase; a formulação de 15 mg kg⁻¹ de HK e BA manteve o conteúdo relativo de água; a formulação de 10 mg kg⁻¹ de HK + 4 mL de BA reduziu o extravasamento de eletrólitos, e a peroxidação lipídica foi minimizada sob estresse, tanto com o BA isolado quanto com a dose de 20 mg kg⁻¹ de HK + 4 mL de BA. Essas respostas fisiológicas e bioquímicas refletiram-se positivamente nos componentes de produtividade de grãos. A interação estratégica entre HK e BA modula sinergicamente a homeostase osmótica e oxidativa, constituindo uma ferramenta biotecnológica viável para assegurar a produção de feijão-caupi sob restrição hídrica.

Palavras-Chave: *Vigna unguiculata*; bioestimulantes; estresse hídrico; rizobactérias; sistema antioxidante.

ABSTRACT

Cowpea [*Vigna unguiculata**(L.) Walp.] is one of the main subsistence crops for the Brazilian semi-arid region, serving as an important source of protein and generating employment and income. However, although this region is characterized by significant variations in solar radiation levels, high temperatures, high evapotranspiration, irregular rainfall, and low air humidity, global climate change has intensified prolonged droughts—hindering the crop's development and production—thereby making it essential to develop sustainable technologies that improve tolerance and increase productivity. In this context, the objective was to evaluate the effects of soil-applied potassium humate (KH) and inoculation with *Bacillus aryabhattai* (BA)—applied either alone or in combination—on the mitigation of water stress in cowpea cv. 'BRS Verdejante'. The experiment was conducted in a greenhouse using a completely randomized design in a 2×8 factorial arrangement: two water conditions (adequate supply, 100% of crop evapotranspiration – ETc; and water deficit, 50% of ETc) and eight KH and BA treatments (10 mg kg⁻¹ KH + 0 mL kg⁻¹ BA – T1; 15 mg kg⁻¹ KH + 0 mL kg⁻¹ BA – T2; 20 mg kg⁻¹ KH + 0 mL kg⁻¹ BA – T3; 0 mg kg⁻¹ KH + 4 mL kg⁻¹ BA – T4; 10 mg kg⁻¹ KH + 4 mL kg⁻¹ BA – T5; 15 mg kg⁻¹ KH + 4 mL kg⁻¹ BA – T6; and 20 mg kg⁻¹ KH + 4 mL kg⁻¹ BA – T7). The biostimulants activated plant defenses under water deficit; the application of BA (4 mL kg⁻¹) alone and in combination with KH doses promoted an increase in superoxide dismutase activity; the formulation containing 15 mg kg⁻¹ of KH and BA maintained relative water content; the formulation with 10 mg kg⁻¹ of KH + 4 mL of BA reduced electrolyte leakage; and lipid peroxidation was minimized under stress with both BA alone and the dose of 20 mg kg⁻¹ of KH + 4 mL of BA. These physiological and biochemical responses were positively reflected in grain yield components. The strategic interaction between KH and BA synergistically modulates osmotic and oxidative homeostasis, constituting a viable biotechnological tool to ensure cowpea production under water stress.

Keywords: *Vigna unguiculata*; biostimulants; drought stress; rhizobacteria; antioxidant system.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 –	Mapa de localização do experimento, evidenciando os municípios de Lagoa Seca e Campina Grande, na Paraíba. Em detalhe, a localização da casa de vegetação no CCAA/UEPB e do ECOLAB no Complexo Três Marias/UEPB. Imagens de satélite provenientes do Google Maps.....	30
Figura 2 –	Temperaturas máximas, mínimas e médias e umidade relativa do ar durante o período experimental, entre agosto e outubro de 2025.	31
Figura 3 –	Homogeneização do solo seco (A). Preenchimento dos vasos com 30kg de solo (B). Disposição dos vasos na bancada em casa de vegetação (C)..	32
Figura 4 –	Sementes de feijão-caupi cv. BRS Verdejante utilizadas no experimento. Campina Grande, PB, 2025.	33
Figura 5 –	Aplicação e homogeneização do humato de potássio nos vasos (A). Inoculação do Auras® em sementes de feijão-caupi (B). Sementes após a adição do bioinsumo (C).	34
Figura 6 –	Pesagem dos vasos após a evapotranspiração para o cálculo de VAR (A). Processo de irrigação com proveta graduada (B).	35
Figura 7 –	Status hídrico e danos às membranas (A), análises bioquímicas (B, C e D) e avaliação de crescimento (E).	36
Figura 8 –	Pesagem de massa fresca dos discos foliares em balança analítica para CRA (A). Discos condicionados em cápsulas de alumínio (B). Discos foliares em tubos de ensaio para análise de EE (C). Cápsulas de alumínio e tubos de ensaio em repouso por 24h (D). Estufa de ar forçado utilizada para secagem do material (E).	37
Figura 9 –	Conteúdo relativo de água (CRA) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	44

- Figura 10 – Extravasamento de Eletrólitos (EE) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026. 45
- Figura 11 – Peroxidação lipídica (MDA) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026. 46
- Figura 12 – Clorofila *a* (Chl *a*) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026. 47
- Figura 13 – Clorofila *b* (Ch *b*) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026. 48
- Figura 14 – Clorofila *T* (Chl *T*) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da

	ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	48
Figura 15 –	Carotenoides (CAR) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	49
Figura 16 –	Antocianinas (ANT) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	50
Figura 17 –	Superóxido Dismutase (SOD) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	51
Figura 18 –	Catalase (CAT) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	52

Figura 19 –	Ascorbato Peroxidase (APX) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	54
Figura 20 –	Teor de Prolina livre (PRO) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	55
Figura 21 –	Açúcares solúveis totais (AST) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	56
Figura 22 –	Proteínas solúveis totais (PST) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	57

Figura 23 –	Crescimento em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% - W100 e 50% - W50 da ETC).....	58
Figura 24 –	Altura (ALT) (A) e Diâmetro (DIA) (B) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$).....	58
Figura 25 –	Área Foliar Total (AFT) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	59
Figura 26 –	Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.	60
Figura 27 –	Produção de Grãos (PROD) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de	

irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026. 61

.....

Figura 28 – Número de Vagens por planta (NV) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026. 62

Figura 29 – Peso de Cem Grãos (PCEM) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026. 63

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Tratamentos resultantes das combinações entre Humato de Potássio (HK) e <i>Bacillus aryabhattai</i> (BA).....	31
Tabela 2 –	Características físico-químicas do solo utilizado no experimento.	32

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABA	Ácido Abscísico
AFT	Área Foliar Total
AH	Ácido Húmico
ALT	Altura
ANT	Antocianinas
APX	Ascorbato peroxidase
AST	Açúcares Solúveis Totais
BA	Bacillus aryabhattai
CAR	Carotenoides
CAT	Catalase
CCAA	Centro de Ciências Agrárias e Ambientais
CEf	Condutividade elétrica final
CEi	Condutividade elétrica inicial
Chl a	Clorofila a
Chl b	Clorofila b
Chl t	Clorofila t
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CRA	Conteúdo relativo de água
DAS	Dias após semeadura
DC	Diâmetro do caule
DIC	Delineamento Inteiramente Casualizado
ECOLAB	Laboratório de Ecofisiologia de Plantas Cultivadas
EE	Extravasamento de Eletrólitos
EROs	Espécies reativas de oxigênio
Etc	Evapotranspirada pela cultura
H ₂ O ₂	Peróxido de hidrogênio
ha	Hectares
HK	Humato de Potássio
K	Potássio
MDA	Malondialdeído
MF	Massa Fresca

MSCC	Massa dos vasos com o solo na capacidade de campo
MSD	Massa Seca dos Discos
MSET	Massa do solo após evapotranspiração
MSPA	Massa Seca da Parte Aérea
MTD	Massa Túrgida dos Discos
N	Nitrogênio
NBT	Nitroazul tetrazólio
NV	Número de Vagens
P	Fósforo
PCEM	Peso de cem grãos
PRO	Prolina
PROD	Produção de grãos
PST	Proteínas Solúveis Totais
SOD	Superóxido dismutase
TBA	Ácido Tiobarbitúrico
TCA	Ácido Tricloroacético
UEPB	Universidade Estadual da Paraíba
VAR	Volume de água requerido
VEIC	Vazamento de eletrólitos intracelulares

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	20
1.1	Hipóteses	21
1.2	Objetivo geral	21
1.3	Objetivos específicos	22
2	REVISÃO DE LITERATURA	23
2.1	Feijão-caupi [<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.]	23
2.2	Déficit hídrico e os mecanismos de defesa das plantas	24
2.3	Uso de Bioinsumos para mitigação do déficit hídrico	25
2.3.1	<i>Humato de Potássio</i>	27
2.3.2	<i>Bacillus aryabhattai</i>	28
3	MATERIAL E MÉTODOS	30
3.1	Caracterização do Local de Estudo	30
3.2	Delineamento experimental	31
3.3	Instalação e condução do experimento	32
3.4	Manejo de Irrigação	34
3.5	Variáveis Analisadas	35
3.5.1	<i>Indicadores de status hídrico e danos às membranas</i>	36
3.5.1.1	<i>Conteúdo relativo de água</i>	36
3.5.1.2	<i>Extravasamento de Eletrólitos</i>	37
3.5.1.3	<i>Peroxidação lipídica</i>	38
3.5.2	<i>Atividade do mecanismo antioxidante</i>	38
3.5.2.1	<i>Superóxido dismutase</i>	39
3.5.2.2	<i>Catalase</i>	39
3.5.2.3	<i>Ascorbato peroxidase</i>	40
3.5.2.4	<i>Proteínas solúveis totais</i>	40
3.5.3	<i>Pigmentos fotossintéticos</i>	40
3.5.4	<i>Mecanismo de ajustamento osmótico</i>	41
3.5.4.1	<i>Teor de prolina livre</i>	41
3.5.4.1	<i>Açúcares solúveis totais</i>	41
3.5.5	<i>Crescimento</i>	42
3.5.6	<i>Variáveis Agronômicas</i>	42
3.6	Análises Estatísticas	43
4	RESULTADOS	44

4.1	Indicadores de <i>status</i> hídrico e danos às membranas	44
4.2	Pigmentos fotossintéticos	46
4.3	Atividade do mecanismo antioxidante	51
4.4	Mecanismo de ajustamento osmótico	54
4.5	Variáveis de Crescimento	57
4.6	Variáveis Agronômicas	61
5	DISCUSSÃO	64
6	CONCLUSÃO	71
	REFERÊNCIAS	72
	APÊNDICE A – ANÁLISE DE VARIÂNCIA INDICADORES DE <i>STATUS</i> HÍDRICO E DANOS ÀS MEMBRANAS	83
	APÊNDICE B – ANÁLISE DE VARIÂNCIA PIGMENTOS FOTOSSINTÉTICOS	84
	APÊNDICE C – ANÁLISE DE VARIÂNCIA ATIVIDADE DO MECANISMO ANTIOXIDANTE	85
	APÊNDICE D – ANÁLISE DE VARIÂNCIA MECANISMO DE AJUSTAMENTO OSMÓTICO	86
	APÊNDICE E – ANÁLISE DE VARIÂNCIA VARIÁVEIS DE CRESCIMENTO	87
	APÊNDICE F – ANÁLISE DE VARIÂNCIA VARIÁVEIS AGRONÔMICAS	88

1 INTRODUÇÃO

Alterações climáticas globais têm sido amplamente documentadas nas últimas décadas, com o triênio recente (2023–2025) destacando-se como o mais quente em 176 anos de registros observacionais (WMO, 2026). O aumento expressivo das temperaturas, associado à desregulação dos padrões de precipitação, tem intensificado a ocorrência de eventos climáticos extremos, a exemplo de secas prolongadas que, aliadas ao crescimento exponencial da população, têm agravado os desafios enfrentados pela agricultura mundial, limitando seu desenvolvimento e produtividade e, conseqüentemente, ameaçando diretamente a segurança alimentar global (IPCC, 2023; Elshamly et al., 2024b).

Esse cenário ocorre principalmente nas regiões áridas e semiáridas, que, embora sejam caracterizadas por variação da precipitação, altos índices de radiação solar e de temperatura do ar, são suscetíveis às mudanças climáticas (Goufo et al., 2017; Silva et al., 2026). No semiárido brasileiro, o estresse hídrico, provocado pela escassez e pela má distribuição das chuvas, constitui o principal fator abiótico limitante da produção agrícola (Omomowo & Babalola, 2021). O déficit hídrico afeta negativamente múltiplos estágios do desenvolvimento vegetal, o que demanda a identificação e o manejo de culturas estrategicamente adaptadas a ambientes restritivos (Boukar et al., 2019).

Dentre as espécies cultivadas no semiárido, destaca-se o feijão-caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.), uma leguminosa de alto valor proteico e de grande importância socioeconômica para a agricultura familiar regional, gerando emprego e renda no semiárido (Freire Filho et al., 2011; Gerrano et al., 2022). Apesar de sua rusticidade e de sua capacidade de desenvolvimento em solos de baixa fertilidade, a produtividade do feijão-caupi ainda é fortemente reduzida pelo estresse hídrico nas condições do semiárido brasileiro (Goufo et al., 2017; Cavalcante et al., 2025). Sob restrição hídrica, a espécie ativa respostas fisiológicas e bioquímicas que incluem o fechamento estomático precoce (Melo et al., 2024), a modulação do metabolismo de compostos primários e secundários (Melo et al., 2022) e o acúmulo de osmólitos compatíveis voltados ao ajuste osmótico (Andrade et al., 2021). No entanto, tais mecanismos de sobrevivência frequentemente ocorrem às custas expressivas do crescimento e do rendimento de grão.

Nesse contexto, os bioinsumos emergem como ferramentas tecnológicas para a transição rumo a uma agricultura sustentável (BRASIL, 2020; Vermelho et al., 2026). Entre os bioinsumos potenciais, o humato de potássio (HK), um bioestimulante não microbiano rico em

substâncias húmicas, e a bactéria promotora de crescimento vegetal *Bacillus aryabhattai* (BA) surgem como estratégias sustentáveis de mitigação de estresses, podendo ser classificados, respectivamente, como bioestimulantes não microbianos e microbianos, devido às suas ações sobre as plantas (Alharbi et al., 2022; Garcia Júnior et al., 2024).

A aplicação de HK melhora os atributos físico-químicos e biológicos do solo, além de otimizar a condutância hidráulica e a eficiência do uso da água pelas plantas (El-beltagi et al., 2023; Zaghloul et al., 2024). Por sua vez, a inoculação com *B. aryabhattai* estimula o desenvolvimento do sistema radicular, induz o acúmulo de solutos compatíveis e potencializa a atividade do sistema enzimático antioxidante contra espécies reativas de oxigênio (EROs) (Garcia Júnior et al., 2024; Oliveira et al., 2024).

Embora o uso isolado ou combinado dessas tecnologias demonstre potencial sinérgico resultando no aumento da germinação de sementes, no crescimento de plantas sob estresse e na otimização do uso de água pela planta (El-beltagi et al., 2023; Fuga et al., 2023; Elshamly et al., 2024b), em grandes culturas como milho, soja e trigo (Kavamura et al., 2017; Fuga et al., 2023; Zaghloul et al., 2024) não se tem estudos que abordem as interações morfofisiológicas e bioquímicas induzidas por esses bioinsumos na cultura do feijão-caupi sob déficit hídrico.

Diante disso, considerando a relevância do feijão-caupi no semiárido e o impacto do déficit hídrico sobre seu metabolismo, faz-se necessário investigar se a aplicação isolada ou combinada desses bioestimulantes pode atuar na mitigação do estresse hídrico na cultura do feijão-caupi [*Vigna unguiculata* (L.) Walp.].

1.1 Hipóteses

A aplicação de Humato de Potássio (HK) no solo associada à inoculação com *Bacillus aryabhattai* (BA), mitiga o efeito do estresse hídrico, promovendo tolerância e, conseqüentemente, melhorando o crescimento e o desenvolvimento do feijão-caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.).

1.2 Objetivo geral

Avaliar os efeitos da aplicação isolada e/ou combinada de Humato de Potássio via solo e da inoculação de *Bacillus aryabhattai* na mitigação do estresse hídrico em plantas de feijão-caupi.

1.3 Objetivos específicos

Avaliar os efeitos do humato de potássio e de *Bacillus aryabhattai* sobre o status hídrico e a integridade das membranas do feijão-caupi sob estresse hídrico;

Avaliar a eficiência do aparato fotossintético através da quantificação dos teores de pigmentos cloroplastídicos (clorofilas *a*, *b*, total, carotenoides e antocianinas);

Investigar a ativação do sistema de defesa antioxidante (superóxido dismutase, catalase e ascorbato peroxidase) e os mecanismos de ajustamento osmótico (prolina, açúcares solúveis totais e proteínas solúveis totais) em função da aplicação isolada ou combinada dos bioinsumos;

Mensurar as alterações no crescimento vegetativo e no acúmulo de biomassa seca (Altura, diâmetro do caule, área foliar total e massa seca total da parte aérea) do feijão-caupi sob restrição hídrica e nos componentes de produtividade do feijão-caupi (número de vagens por planta, peso de cem grãos e produção de grãos);

Determinar a concentração ideal de Humato de Potássio e de *Bacillus aryabhattai*, isoladamente ou em combinação, que promova o crescimento e o desenvolvimento, bem como induza tolerância em plantas de feijão-caupi cultivadas sob estresse hídrico.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Feijão-caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.)

O feijão-caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.), também conhecido por feijão-fradinho, feijão-macassar ou feijão-de-corda, é uma planta dicotiledônea autógama e diploide ($2n = 2x = 22$), pertencente à família Fabaceae (leguminosas), subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae e subtribo Phaseoleneae (Rocha et al., 2017; Gomes Júnior et al., 2024). Cultura herbácea de ciclo curto, com a maturação variando entre 60-120 dias a depender da cultivar e de condições ambientais, porte ereto, semiereto, semiprostrado ou prostrado, desenvolvendo-se bem em vários tipos de solo, em temperaturas variando de 18° a 35° C e precipitação anual a partir de 300 mm (Andrade Júnior et al., 2002; Freire Filho et al., 2011; Abebe & Alemayehu, 2022).

Consiste em uma cultura essencial para a segurança alimentar, nutricional, ambiental e econômica. Suas folhas frescas, vagens e grãos, tanto verdes quanto secos, são utilizadas para alimentação, forragem, adubo verde e cultura de cobertura (Andrade Júnior et al., 2002). Essa leguminosa é considerada uma excelente fonte de proteínas (que variam entre 17% e 32%), carboidratos (64%, em média), aminoácidos essenciais, vitaminas, fibras e minerais, além de não conter colesterol (Gupta et al., 2016; Horn et al., 2022; Gerrano et al., 2022). O feijão-caupi também atua na manutenção do solo por meio da fixação biológica de nitrogênio em associação simbióticas com bactérias rizóbias e, devido à sua adaptação a diferentes condições climáticas, sua capacidade de crescer em um ambiente de solo menos fértil e baixa necessidade de fertilização, é priorizada pelos agricultores na seleção de cultivos (Boukar et al., 2019; Omomowo & Babalola, 2021).

Possuindo origem na África Austral, atualmente é cultivado em mais de 100 países localizados, principalmente, nas regiões tropicais e subtropicais da América, Ásia e África (Boukar et al., 2019; Abebe & Alemayehu 2022). Em todo o mundo a cultura é cultivada em cerca de 15,783 milhões de hectares, produzindo aproximadamente 10,102 milhões de toneladas de feijão-caupi, 86,76% dessa produção concentrada na África Ocidental e os três principais produtores e consumidores sendo, respectivamente, Nigéria (4.287M), Niger (2.767M) e Burkina Faso (736,4k) (FAOStat, 2026).

No Brasil, a cultura foi introduzida no estado da Bahia na segunda metade do século XVI e expandiu para o Centro-Oeste/Sul no início do século XXI (Simplício et al., 2016). Atualmente o cultivo ainda ocorre predominantemente no Nordeste/Norte, com 1.138,6 mil ha em comparação aos 116,3 mil ha do Centro-Sul, devido à baixa demanda por insumos agrícolas,

tolerância significativa à seca, ao déficit hídrico, à temperatura e salinidade elevada. Contudo, a diferença de produtividade entre o Norte-Nordeste e Centro-Sul é marcante, com 416 kg/ha e 1.087 kg/ha (Jayawardhane et al., 2022; Melo et al., 2022; CONAB, 2025).

Diversos fatores podem ser associados a esta discrepância, como o fato de que a produção nas regiões Nordeste e Norte são realizadas principalmente por agricultores familiares por métodos tradicionais enquanto no Centro-Sul a produção provém principalmente de médios e grandes empresários, que praticam uma lavoura altamente tecnificada (Simplicio et al., 2016; Guimarães et al., 2020; Praxedes et al., 2020; Horn et al., 2022). Fatores bióticos, como ervas daninhas, insetos e doenças bacterianas, e abióticos, como baixa fertilidade do solo e salinidade, também limitam a produção agrícola do feijão-caupi, causando perdas de biomassa vegetal, reduções no crescimento e desenvolvimento das plantas. (Gerrano et al., 2022; Martins et al., 2024).

Embora o feijão-caupi seja uma espécie adaptativa a diversas condições climáticas, como a seca e solos salinos, e que possui uma necessidade hídrica variável ao longo de suas fases fenológicas, requerendo uma maior demanda de água durante a fase reprodutiva e reduzida nas fases iniciais (germinação) e finais (grãos desenvolvidos e colheita) (Soares et al., 2021; Jayawardhane et al., 2022), em geral, as culturas de *Vigna unguiculata*, quando em déficit hídrico, realizam fechamentos estomáticos, limitando assim a taxa fotossintética líquida (Melo et al., 2024), aumentam a síntese de metabólitos primários e secundários (Melo et al., 2022) e promovem alterações no acúmulo de osmólitos (Goufo et al., 2017; Andrade et al., 2021; Miri et al., 2022). Além disso, o estresse hídrico pode limitar o crescimento inicial e interromper ou atrasar o crescimento da planta, promovendo reduções significativas na área foliar, altura, número de vagens por planta e número de grãos por vagem (Horn et al., 2022; Mekonnen et al., 2022; Cavalcante et al., 2025).

2.2 Déficit hídrico e os mecanismos de defesa das plantas

Dentre os fatores bióticos e abióticos capazes de perturbar o desenvolvimento e produtividade das plantas, o estresse hídrico devida à baixa pluviosidade consiste em um dos estresses mais deletérios para as culturas, ocorrendo principalmente em regiões áridas e semiáridas, onde há alta variação na precipitação e altos índices de radiação solar e temperatura do ar (Goufo et al., 2017; Melo et al., 2022). É considerado o principal fator abiótico responsável pela baixa produtividade no semiárido Brasileiro, afetando todos os estágios de desenvolvimento de cultivares e provocando diversas alterações fisiológicas, morfológicas e bioquímicas nas plantas (Rivas et al., 2016; Melo et al., 2024; Omomowo & Babalola, 2021).

Entre essas alterações, destacam-se a redução do potencial hídrico e o acúmulo de ácido abscísico (ABA), que resultam em diminuições na expansão celular e na área foliar, fechamento estomático, inibição da germinação, aumento da abscisão foliar, absorção reduzida de nutrientes, além da desnaturação e inibição da síntese de proteínas (Rivas et al., 2016; Alencar et al., 2024; Elshamly et al., 2024b; Martins et al., 2024). Além disso, o déficit hídrico promove o acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROs), que podem desencadear estresse oxidativo, afetando negativamente a condutância estomática, a fotossíntese, o crescimento e a transpiração das plantas (Taha et al., 2020; Cavalcante et al., 2024; Melo et al., 2024).

Para mitigar os danos causados pelo estresse hídrico e garantir o crescimento e a sobrevivência diante das condições ambientais, as plantas possuem uma série de mecanismos de defesa, como o ajuste osmótico e a produção de antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos, rigorosamente regulados por fatores genéticos (Osakabe et al., 2014; Aghaiee et al., 2019; Urano et al., 2022; Jales Filho et al., 2023). Esses mecanismos só são acessados a partir da expressão diferencial de genes atuantes na resposta à ausência de água. As membranas das células vegetais percebem os sinais de estresse através de receptores específicos, iniciam vias metabólicas para transferência de sinal intercelular e ativam os genes que codificam proteínas relacionadas as respostas ao estresse hídrico (Santos et al., 2024).

Os osmoprotetores são solutos orgânicos compatíveis com a função celular, destacando-se a prolina, que, por meio do seu acúmulo no citosol ou vacúolo, promovem o aumento da absorção de água, mantendo o turgor celular (Soares et al., 2021; Mehta & Vyas, 2023; Martins et al., 2024). O acúmulo desses osmoprotetores são frequentemente associados a altos níveis de tolerância das plantas ao déficit hídrico (Barros et al., 2021). Os complexos antioxidantes possuem capacidade de desintoxicar as células e mitigar os danos fitotóxicos provocados pelas EROs, destacando-se a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e ascorbato peroxidase (APX) nos antioxidantes enzimáticos, e glutathione, ácido ascórbico e prolina nos antioxidantes não enzimáticos (Sheteiwy et al., 2017; Sun et al., 2020; Melo et al., 2024).

2.3 Uso de Bioinsumos para mitigação do déficit hídrico

O aumento significativo das temperaturas e desregulamentação dos padrões de precipitação no mundo, com o triênio recente (2023–2025) destacando-se como o mais quente em 176 anos de registros observacionais (WMO, 2026), aliado ao crescimento exponencial populacional, estimado em 9,8 bilhões até 2030, pressiona o setor agrícola a expandir as áreas cultiváveis para atender à crescente demanda por alimentos, mesmo diante de condições

climáticas adversas (Omomowo & Balalola, 2021; Horn et al., 2022). O uso de agroquímicos é uma prática comum na agricultura convencional para garantir maior produção, levando à degradação dos ecossistemas ocasionada por lixiviação, seja por excesso de produto durante a aplicação ou até mesmo a não absorção completa de fertilizantes pelas plantas, tornando o sistema de produção convencional insustentável do ponto de vista ambiental e ecológico (Meena et al., 2020; Atta-Boateng et al., 2021; Galindo et al., 2022; Li et al., 2022).

Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de tecnologias modernas, inovadoras e economicamente viáveis que reduzam o impacto ambiental concomitantemente a uma produção de alta qualidade. (Cardarelli et al., 2022; Elshamly et al., 2024a; Zanetti, 2024). Dentre as novas tecnologias em desenvolvimento para reduzir o uso de agroquímicos sintéticos e maximizar o crescimento e a produtividade das culturas de campo, destacam-se corretivos de solo, como o biocarvão (Abdelrasheed et al., 2021) e a emenda orgânica (Alsudays et al., 2024), e o uso de bioinsumos (Vermelho et al., 2026).

A definição de Bioinsumo ainda é bastante ampla na literatura, contudo, no Brasil, o Programa Nacional de Bioinsumos, através do Decreto nº 10.375 de 2020, define-os como:

Todo produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, microbiana ou animal destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas, que interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais, de plantas, de microrganismos e de substâncias derivadas e que interajam com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos (BRASIL, 2020).

Surgem como tecnologias modernas e inovadoras que reduzem o impacto ambiental promovido pelo sistema de produção convencional, conciliando as exigências dos consumidores por uma produção mais sustentável e dos produtores por aumento de produtividade com alta qualidade (Vidal et al., 2020; Omomowo & Balalola, 2021; Cardarelli et al., 2022; Elshamly et al., 2024a; Zanetti, 2024; Vermelho et al., 2026).

Os bioinsumos são agrupados em três categorias devido sua função durante o desenvolvimento vegetal: biofertilizantes, que promovem o aumento da produtividade e/ou melhoria de sua qualidade; bioestimulantes, promotores de crescimento vegetal que, quando aplicados em pequenas quantidades na planta ou substrato, potencializam os processos

fisiológicos e induzem tolerância a estresses abióticos; e defensivo biológico, onde encontram-se os agentes de controle biológico, que são organismos (micro e macro) benéficos que fazem parte de um grande número de produtos fitossanitários, e substâncias químicas naturais, produzidas a partir de manipulações de compostos químicos de organismos vivos (Oliveira & Sousa, 2016; Amirkhani et al., 2019; CROPLIFE, 2020; Qiu et al., 2020; Baleeiro et al., 2024).

Os avanços nas pesquisas sobre os bioinsumos, devido suas ações positivas supracitadas, têm gerado cada vez mais interesse agrônomo, provocando o aumento exponencial do mercado de bioinsumos (Lana et al., 2022). Dentre as diversas substâncias disponíveis para aplicação, o Humato de potássio e o *Bacillus aryabhattai* podem ser classificados como bioestimulantes não microbianos e microbianos, respectivamente, devido suas ações sob as plantas (Alharbi et al., 2022; Garcia Júnior et al., 2024).

2.3.1 Humato de Potássio

O Humato de potássio (HK) é um bioestimulante natural obtido através da neutralização do ácido húmico com hidróxido de potássio, produzido a partir do linhito de carvão (Alharbi et al., 2022; Elshamly et al., 2024a; Shen et al., 2024). O potássio (K) é um dos macronutrientes mais importantes, juntamente com o nitrogênio (N) e o fósforo (P), necessário para vários processos bioquímicos e fisiológicos, como a síntese de proteínas e osmorregulação, responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento das plantas (Hasanuzzaman et al., 2018). Além disso, a aplicação de K aumenta a tolerância das plantas a vários estresses abióticos, como o déficit hídrico e à salinidade (Abdelrasheed et al., 2021; Costa et al., 2023).

As substâncias húmicas são bioestimulantes vegetais formados durante a degradação microbiana e química da matéria orgânica nos solos. Participam da fertilização do solo devido a capacidade de reter água e nutrientes, aumentar a troca catiônica do solo e disponibilizar micro e macronutrientes, estimulando os sistemas radiculares e aliviando o estresse ambiental, aumentando assim o crescimento e a produtividade de culturas. São classificadas em ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e humina, dependendo da solubilidade e do pH da formulação (Mahdi et al., 2021; Benito et al., 2023; Zaghoul et al., 2024).

O Ácido Húmico (AH) é um dos constituintes mais ativos do solo, sendo utilizado como fertilizante orgânico na produção agrícola (Jin et al., 2022; Alsudays et al., 2024). O seu uso resulta em melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, acarretando uma disponibilidade maior de nutrientes e, conseqüentemente, estimulando as atividades enzimáticas do metabolismo vegetal (Ibrahim et al., 2024). O AH também promove o

crescimento das plantas ao aumentar a permeabilidade da membrana (Hasanuzzaman et al., 2018), aumenta o comprimento das raízes, melhora o teor de água foliar, a fotossíntese, o metabolismo antioxidante e as atividades enzimáticas sob diferentes condições de estresse (Mridha et al., 2021; Shen et al., 2024;)

Portanto, a aplicação do HK combina os benefícios do potássio e do ácido húmico, resultando na melhoria das propriedades físico-bioquímicas do solo, aumento na eficiência do uso da água pelas plantas, aumento da tolerância das plantas a vários estresses abióticos etc. Como consequência, observa-se aumento na porcentagem de germinação de sementes e crescimento de plantas sob diferentes condições estressantes (Abdelrasheed et al., 2021; Costa et al., 2023; Zaghloul et al., 2024)

Na literatura atual há alguns estudos que investigaram a eficácia do uso desse bioestimulante através diferentes métodos de aplicação. A incorporação do HK no solo foi considerada altamente eficaz na melhoria do crescimento e do rendimento de algumas culturas, como em feijão (Taha & Osman, 2017; El-beltagi et al., 2023;), milho de raposa (Shen et al., 2024), fava (Mahdi et al., 2021), algodão (Ullah et al., 2020) e amendoim (Elshamly et al., 2024b). A aplicação via foliar também apresentou efeitos positivos na cultura do milho, como relatado por Elshamly (2023) e Zaghloul et al. (2024).

2.3.2 *Bacillus aryabhattai*

O *Bacillus aryabhattai*, também chamada de bactéria da seca, é uma espécie de rizobactéria Gram-positiva, em formato de bastonete, isolada e identificada pela primeira vez em 2009 (Shivaji et al., 2009) e que atua diretamente no desenvolvimento das plantas promovendo o crescimento radicular, produção de osmólitos compatíveis, otimizações do uso de água pela planta e produção de enzimas antioxidantes, atuantes nas EROS (Garcia Júnior et al., 2024; Oliveira et al., 2024). Desde a sua descoberta várias estirpes têm sido isoladas em rizosferas de vários ambientes, e no Brasil foi encontrada na rizosfera do *Cereus jamacaru* (Mandacaru), cacto da Caatinga brasileira adaptado a altas temperaturas e déficit hídrico (Kavamura et al., 2017).

Atualmente compõe um inoculante de tecnologia Embrapa, fruto de uma parceria com a NOOA - Ciência e Tecnologia Agrícola, destinado à promoção de crescimento e redução de estresses em plantas, principalmente os estresses hídricos e térmicos (Lana et al., 2022). O bioinsumo AURAS® foi desenvolvido a partir da cepa *B. aryabhattai* CMAA 1363, pertencente à coleção de microrganismos da Embrapa Meio Ambiente, com aplicação via

tratamento de sementes por imersão na solução bacteriana anteriormente a semeadura ou via solo, após a cultura já estar estabelecida (Sousa et al., 2023; Oliveira et al., 2024).

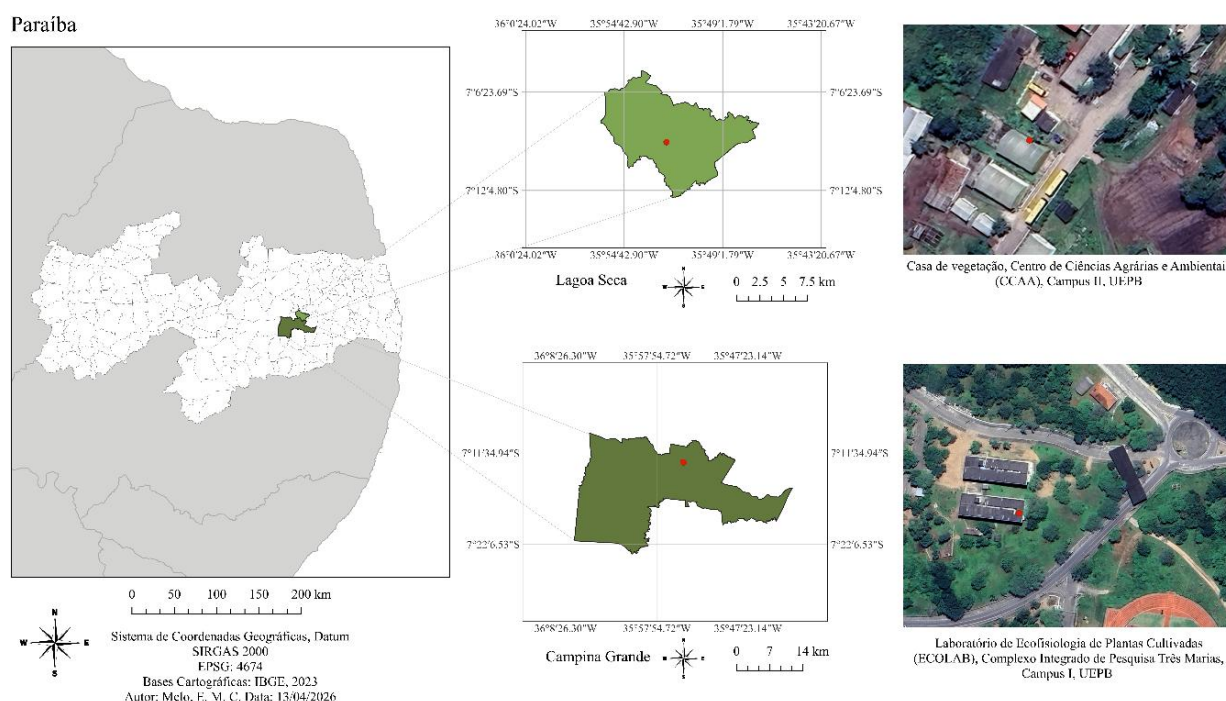
Alguns trabalhos foram desenvolvidos para compreender sua ação na cultura do milho (Kavamura et al., 2017; Fuga et al., 2023; Gomes et al., 2025; Barbosa et al., 2026). Sousa et al. (2023) testaram a hipótese de que a inoculação de *Bacillus aryabhattai* mitiga o efeito de estresse hídrico no desempenho agrônômico de *Zea mays* (milho), obtendo como resposta uma mitigação parcial dos efeitos deletérios nos aspectos morfológicos. Essa tecnologia tem sido testada em diferentes culturas, como a soja (Park et al., 2017; Garcia Júnior et al., 2024), cana-de-açúcar (May et al., 2019), tomate (Akram et al., 2024), feijão-comum (Oliveira et al., 2026) e feijão-caupi (Abiala & Sahoo, 2022), apresentando efeitos benéficos no crescimento e tolerância aos estresses abióticos nas parcelas inoculadas com *Bacillus aryabhattai*.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Caracterização do Local de Estudo

O experimento foi conduzido entre agosto e outubro de 2025, em casa de vegetação localizada no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais (CCAA), *Campus II* da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), na cidade de Lagoa Seca, Paraíba, Brasil (Latitude $7^{\circ} 09' 22.6''$ Sul, Longitude $35^{\circ} 52' 8.46''$ Oeste, Altitude 634 m). As análises bioquímicas foram desenvolvidas no Laboratório de Ecofisiologia de Plantas Cultivadas (ECOLAB) da UEPB, localizado no Complexo Integrado de Pesquisa Três Marias (*Campus I*), em Campina Grande, Paraíba, Brasil ($07^{\circ} 13' 50''$ de latitude, $35^{\circ} 52' 52''$ de longitude e 551 m de altitude). (Figura 1).

Figura 1 – Mapa de localização do experimento, evidenciando os municípios de Lagoa Seca e Campina Grande, na Paraíba. Em detalhe, a localização da casa de vegetação no CCAA/UEPB e do ECOLAB no Complexo Três Marias/UEPB. Imagens de satélite provenientes do Google Maps.

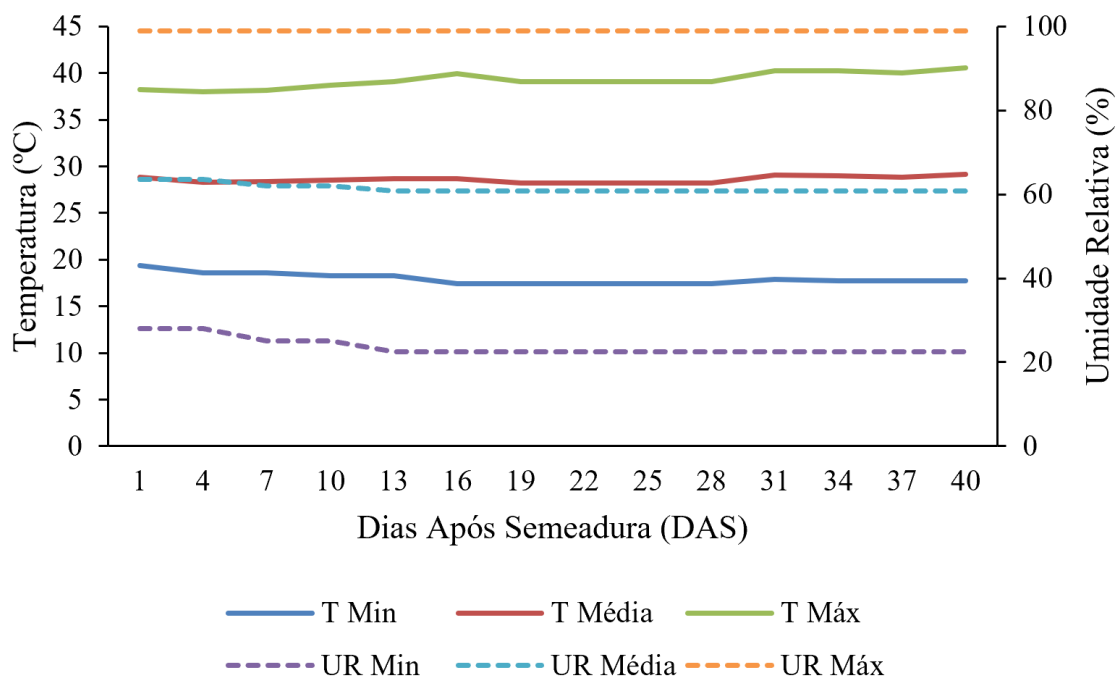


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

As condições termohigrométricas no interior da casa de vegetação foram monitoradas por meio de um termohigrômetro digital (Exbom, modelo FEPRO-MUT600S). Durante o período experimental, registrou-se temperatura média diária de 29°C , com oscilações entre 18

°C (mínima) e 39 °C (máxima). A umidade relativa do ar (UR) apresentou média diária de 62%, com valores extremos de 23% (mínima) e 99% (máxima) (Figura 2).

Figura 2 – Temperaturas máximas, mínimas e médias e umidade relativa do ar durante o período experimental, entre agosto e outubro de 2025



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.2 Delineamento experimental

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2x8 com quatro repetições, totalizando 64 unidades experimentais. O primeiro fator foi composto duas lâminas de irrigação: plantas com restrição hídrica (W50 – 50% de reposição hídrica da água evapotranspirada pela cultura – ETc) e sem restrição hídrica (W100 – 100 % da ETc). O segundo fator refere-se oito tratamentos provenientes dos dois bioinsumos testados: três concentrações de Humato de Potássio (HK), segundo a recomendação de Ullah et al., 2020; e uma concentração do bioinsumo Auras® (composição: *Bacillus aryabhattai* cepa CMAA 1633, substâncias húmicas, espessante, conservante e água com densidade de 1,04 g mL⁻¹ a 20 °C) (BA), conforme proposto por Garcia Junior et al., 2024 (Tabela 1).

Tabela 1 – Tratamentos resultantes das combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA).

Tratamentos	Combinações
Controle	0 mg kg ⁻¹ de HK + 0 ml de BA
1	10 mg kg ⁻¹ de HK + 0 ml de BA
2	15 mg kg ⁻¹ de HK + 0 ml de BA

3	20 mg kg ⁻¹ de HK + 0 ml de BA
4	0 mg kg ⁻¹ de HK + 4 ml de BA
5	10 mg kg ⁻¹ de HK + 4 ml de BA
6	15 mg kg ⁻¹ de HK + 4 ml de BA
7	20 mg kg ⁻¹ de HK + 4 ml de BA

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

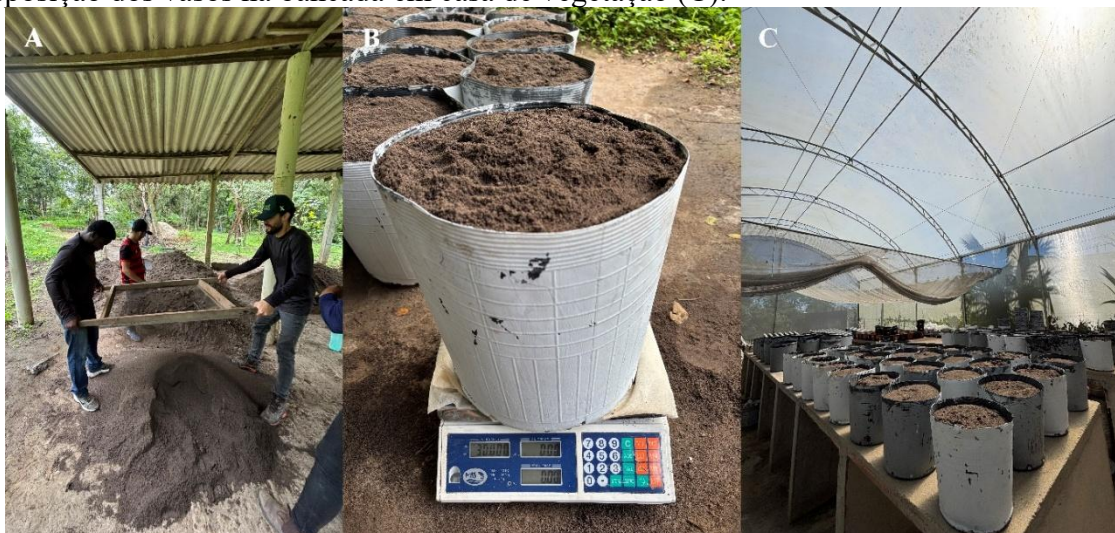
3.3 Instalação e condução do experimento

Inicialmente, foi realizada a coleta do solo em uma área agrícola pertencente ao CCAA, *Campus II* da UEPB, em seguida foi feita a homogeneização do solo e reservada uma amostra para posterior análise das características físico-químicas segundo Teixeira et al. (2017), cujos resultados estão apresentados na Tabela 2. O experimento foi conduzido em vasos de polietileno com capacidade de 25 L, com a base revestida com tecido não tecido (TNT) para evitar a perda de solo durante a irrigação, e preenchidos com 30 kg de solo (Figura 3).

Tabela 2 – Características físico-químicas do solo utilizado no experimento.

Características físicas								
Granulometria (%)			Ds (g/cm ⁻³)	Dp (g/cm ⁻³)		Pt (%)		
Areia	Silte	Argila	1,62	2,69		39,77		
86,04	12,05	1,91						
Características químicas								
Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	S	H ⁺	Al ³⁺	M.O. (%)	pH
			cmolc dm ⁻³					
1,9	1,47	0,13	0,28	3,76	1,07	0,00	0,91	6,47

Figura 3 – Homogeneização do solo seco (A). Preenchimento dos vasos com 30kg de solo (B). Disposição dos vasos na bancada em casa de vegetação (C).



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

As sementes de feijão-caupi, cultivar ‘BRS Verdejante’, foram obtidas no banco de germoplasma da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Meio-Norte) (Figura 4). Inicialmente, as sementes foram triadas, descartando-se as que apresentavam danos físicos e/ou má formação. Após a triagem, as sementes passaram pelo processo de assepsia com hipoclorito de sódio a 1% por 3 minutos, foram lavadas com água destilada por mais 3 minutos, submetidas à secagem por 48 horas ao ar livre e, posteriormente, separadas para receberem seus respectivos tratamentos (CARVALHO, 2009).

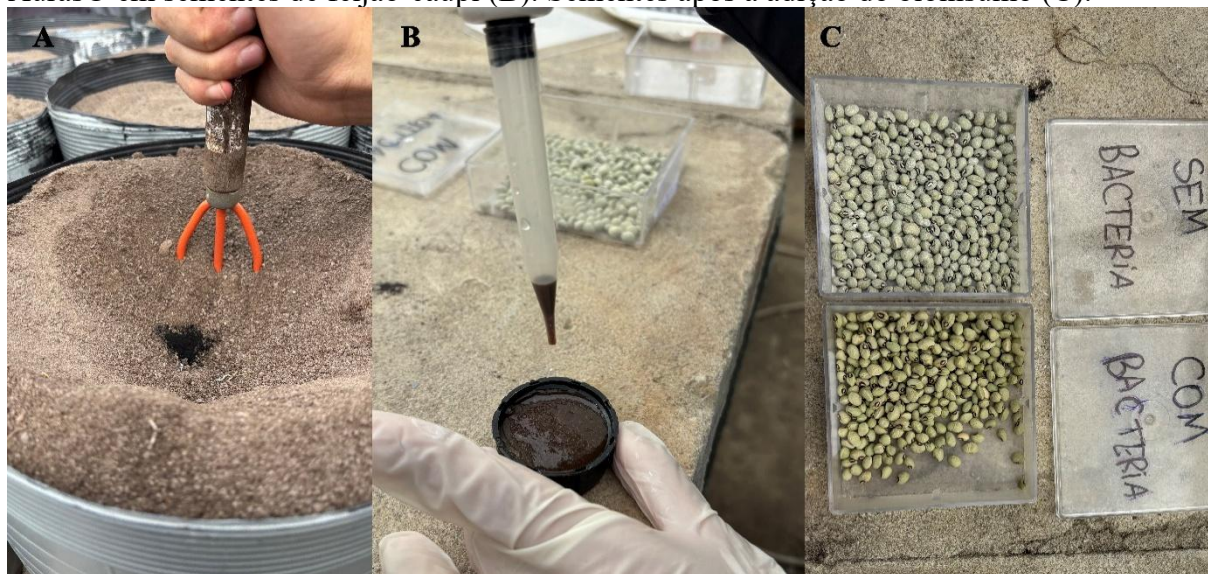
Figura 4 – Sementes de feijão-caupi cv. BRS Verdejante utilizadas no experimento. Campina Grande, PB, 2025.



Fonte: ECOLAB (2025).

A aplicação do Humato de Potássio (HK) foi realizada no solo 72 horas antes da semeadura, homogeneizando-se com o auxílio de um escarificador manual de solo (garfo de mão, Tramontina) (Figura 5A). A inoculação com *Bacillus aryabhattai* foi realizada após a preparação de uma calda contendo 4 mL/kg⁻¹ do Auras® e 4 mL de água, totalizando 8 mL, que foi aplicada às sementes, conforme as recomendações do fabricante (Figura 5B e 5C). Todas as sementes foram tratadas com o fungicida Orthocide 500® antes da semeadura e da aplicação dos respectivos tratamentos. A semeadura foi realizada utilizando oito sementes por vaso, a 1 cm de profundidade, e as plantas foram irrigadas à capacidade de campo. Oito dias após a emergência, realizou-se o desbaste das plântulas, mantendo-se quatro plantas por vaso.

Figura 5 – Aplicação e homogeneização do humato de potássio nos vasos (A). Inoculação do Auras® em sementes de feijão-caupi (B). Sementes após a adição do bioinsumo (C).



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

3.4 Manejo de Irrigação

O manejo das lâminas de irrigação foi realizado conforme a metodologia de pesagem de Silva et al. (2020). Inicialmente, os vasos preenchidos com solo foram saturados com 3,5L de água e coberto com saco plástico para evitar evapotranspiração. Transcorridas 24 h, foi obtida a massa dos vasos com o solo na capacidade de campo (MSCC), utilizada como referência posteriormente no processo de irrigação. A pesagem dos vasos foi realizada a cada 48 h, de modo a obter a massa do solo após evapotranspiração (MSET). Posteriormente, o volume de água requerido (VAR) para reposição do solo à condição de capacidade de campo foi calculado utilizando-se a equação 1:

$$VAR = MSCC - MSET \quad (1)$$

Onde:

VAR – Volume de água requerido, mL;

MSCC – Massa do solo na capacidade de campo, g;

MSET – Massa do solo após evapotranspiração, g.

A reposição do volume de água requerido para a condição de 50% foi calculada pela equação 2. Para a irrigação, utilizou-se a proveta graduada com capacidade de 1000 mL. As pesagens foram realizadas no período matutino, utilizando a balança digital de plataforma de 200 kg (Electro, modelo KG-200) (Figura 6). Ao final do experimento, utilizou-se um total de 1.390 L de água, sendo 928 L para as plantas com 100% de reposição da água evapotranspirada e 464 L para as plantas com 50% da ETc ao longo do período experimental.

$$VAR (50\%) = \frac{VAR*50}{100} \quad (2)$$

Onde:

VAR (50%) – 50% do volume de água requerido, mL;

VAR – Volume de água requerido, mL.

Figura 6 – Pesagem dos vasos após a evapotranspiração para o cálculo de VAR (A). Processo de irrigação com proveta graduada (B).

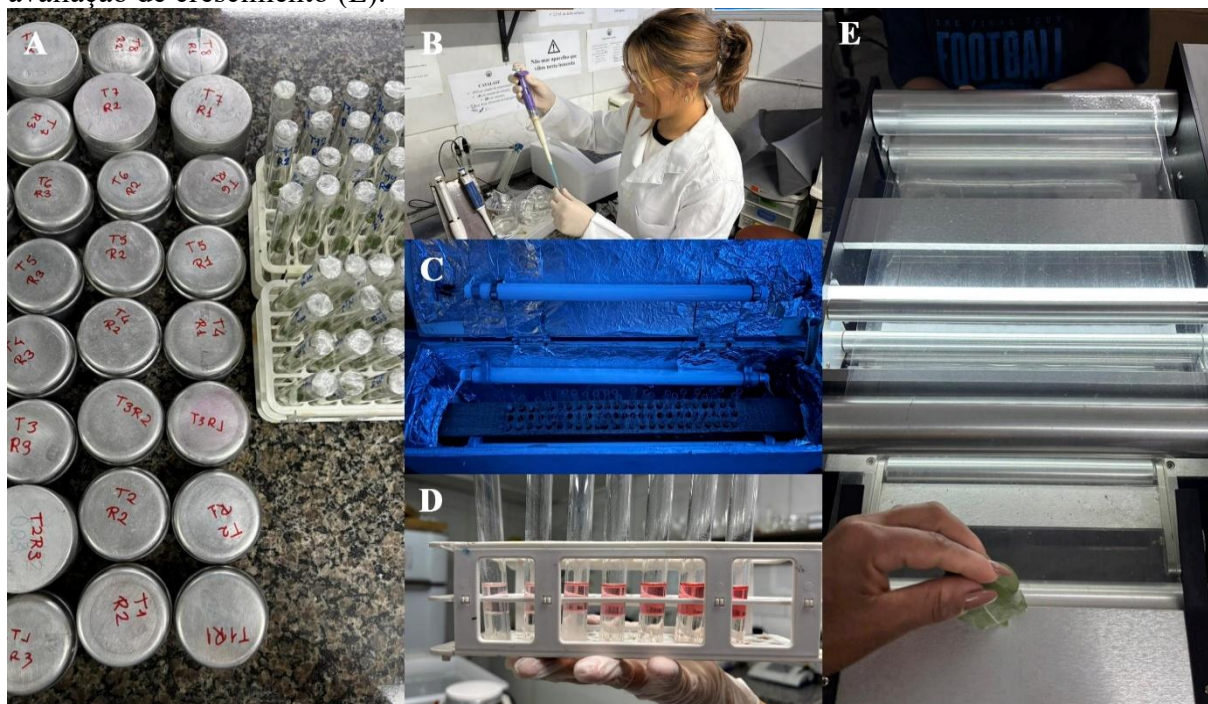


Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

3.5 Variáveis analisadas

Para a análise dos indicadores de *status* hídrico e de danos às membranas, da atividade do mecanismo antioxidante, dos pigmentos fotossintéticos e dos indicadores do ajustamento osmótico, a terceira folha trifoliolada das unidades experimentais foi coletada aos 36 dias após a semeadura (DAS) (Figura 7A, 7B, 7C, 7D e 7E).

Figura 7 – *Status* hídrico e danos às membranas (A), análises bioquímicas (B, C e D) e avaliação de crescimento (E).



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.5.1 Indicadores de status hídrico e danos às membranas

3.5.1.1 Conteúdo relativo de água

O teor relativo de água na folha (CRA%) foi determinado conforme a metodologia descrita por Brito et al. (2011). Cinco discos de folhas frescas foram obtidos por corte, utilizando-se um perfurador de cobre (5 mm de diâmetro), pesados para determinar sua massa fresca (MFD) e, em seguida, colocados em cápsulas de alumínio hermeticamente fechadas contendo 10 mL de água destilada à temperatura ambiente. Após 24 horas, o mesmo material foi seco superficialmente e pesado para determinar a massa túrgida dos discos (MTD). Posteriormente, os discos foram acondicionados em sacos de papel, devidamente identificados, e colocados em estufa de ar forçado a 60 °C por 48 horas para a determinação da massa seca dos discos (MSD) (Figura 8A, 8B e 8D). Com esses dados, o CRA foi calculado conforme a equação 3.

$$CRA = \left(\frac{MFD - MSD}{MTD - MSD} \right) \times 100 \quad (3)$$

Onde:

CRA - conteúdo relativo de água na folha, %;

MFD - massa da matéria fresca dos discos, g;

MSD - massa da matéria seca dos discos, g;

MTD - massa da matéria túrgida dos discos, g.

3.5.1.2 Extravasamento de Eletrólitos

O extravasamento de eletrólitos (EE) foi medido conforme descrito por Brito et al. (2011). Para isso, utilizou-se um perfurador de cobre a fim de se obter, por unidade experimental, cinco discos foliares (5 mm cada), que foram lavados e acondicionados em tubos de ensaio contendo 10 ml de água destilada, mantendo-se fechados e em repouso por 24 horas (Figura 8C). Em seguida, foi realizada a aferição da condutividade elétrica da solução do tubo de ensaio (CEi) utilizando-se um condutivímetro portátil (WATERPROOF, modelo YH-1387). Os tubos foram novamente fechados e submetidos à temperatura de 100 °C em banho-maria por 60 minutos. Após resfriamento do conteúdo dos mesmos à temperatura ambiente, foi aferida a condutividade final (CEf) da solução e, a partir destes dados, o percentual de extravasamento de eletrólitos foi calculado pela equação 4:

$$VE = \frac{CEi}{CEf} \times 100 \quad (4)$$

Onde:

VEIC - vazamento de eletrólitos intracelulares, %;

CEi - condutividade elétrica inicial, dS m⁻¹;

CEf - condutividade elétrica final, dS m⁻¹.

Figura 8 – Pesagem de massa fresca dos discos foliares em balança analítica para CRA (A). Discos condicionados em cápsulas de alumínio (B). Discos foliares em tubos de ensaio para análise de EE (C). Estufa de ar forçado utilizada para secagem do material (D). Campina Grande, PB, 2025.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

3.5.1.3 Peroxidação lipídica

A peroxidação lipídica foi determinada pela quantificação do malondialdeído (MDA), conforme descrito por Heath e Packer (1968). Para a extração, foi macerado 0,2 g de massa fresca e homogeneizado com 1,5 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 6% sob condição refrigerada. O extrato foi transferido para microtubos (Eppendorf®), centrifugado a $12.000 \times g$ a 4 °C por 15 minutos, e o sobrenadante foi utilizado para a etapa reacional. Uma alíquota de 500 µL do sobrenadante, obtido após centrifugação, foi transferida para tubos de vidro rosqueados contendo 2 mL da solução reacional composta por TCA 20% e ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,5% (m/v), em meio ácido, para formação do complexo MDA–TBA. As amostras foram submetidas a aquecimento em banho-maria a 95 °C por 60 minutos, logo após, resfriadas em banho de gelo, interrompendo a reação e promovendo a estabilização do complexo formado antes da leitura espectrofotométrica. A absorbância da amostra foi determinada a 532 nm, em duplicata, com leitura adicional a 600 nm para correção de turbidez/interferência não específica. A peroxidação de lipídeos por meio da quantificação de malondialdeído (MDA) foi expressa em nmol MDA g⁻¹ MF.

3.5.2 Atividade do mecanismo antioxidante

Para a determinação da atividade das enzimas antioxidantes (superóxido dismutase, catalase e ascorbato peroxidase) e das proteínas solúveis totais, foram macerados 200 mg de material fresco com 2 mL de tampão fosfato 50 mM (pH 7,0), simultaneamente com ácido ascórbico (0,1 mM), EDTA (0,1 mM) e a polivinilpirrolinona (5%). Em seguida, os extratos

foram centrifugados a 20.000 g durante 20 min a 4 °C. Após esse processo, o sobrenadante foi alocado em tubos plásticos de 2,5 mL (Eppendorf®) e armazenado em freezer a -20 °C para a realização das respectivas análises.

3.5.2.1 *Superóxido dismutase*

A atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) foi determinada com base na capacidade de inibir a fotorredução de nitroazul tetrazólio (NBT) pela enzima presente no extrato vegetal. Alíquotas de 100 µL de extrato enzimático foram adicionadas a tubos de ensaio, protegidos da luz, contendo 1,5 mL da mistura de reação, composta por tampão fosfato de potássio (100 mM e pH 7,5), EDTA (0,1 mM), metionina (13 mM) e NBT (750 mM). A reação inicia-se pela adição de riboflavina (2 µL) e, em seguida, a amostra é transferida para uma caixa lacrada com iluminação interna (35 W) à temperatura ambiente. Por fim, a leitura do branco do claro foi realizada (o qual representa 100% da redução do NBT) para zerar o espectrofotômetro e, logo após, foram feitas leituras das soluções com seus respectivos extratos enzimáticos em espectrofotômetro regulado em 560 nm de absorbância, e a atividade expressa em UA g⁻¹ de massa fresca (Beauchamp & Fridovich, 1971).

3.5.2.2 *Catalase*

A atividade da enzima catalase (CAT) foi quantificada de acordo com Sudhakar et al. (2001), com base no consumo de peróxido de hidrogênio (H₂O₂) pelo extrato. A reação inicia-se pela adição de extrato enzimático (150 µL) na cubeta de quartzo, contendo 1950 µL de tampão fosfato de potássio (100 mM e pH 7,5), 150 µL do tampão de extrato (ácido ascórbico 0,1 mM, EDTA 0,1 mM e polivinilpirrolidona a 3%) e 750 µL da solução de peróxido de hidrogênio (H₂O₂) (50 mM). Após leve agitação, a solução foi levada ao espectrofotômetro, ajustado a 240 nm, e foi observado o decréscimo da absorbância no decurso de dois minutos, com leituras realizadas a cada 10 segundos. Para o cálculo da atividade enzimática, foi utilizada a lei de Lambert-Beer, conforme a equação 5 a seguir. A atividade da CAT foi expressa em µM de H₂O₂ min⁻¹ g⁻¹ de massa fresca.

$$A = \epsilon . b . c \quad (5)$$

Onde:

A - diminuição da absorbância (média em duplicata);

ε - coeficiente de extinção molar ($39,4 \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$);

b - comprimento do caminho óptico (1 cm);

c - concentração da enzima expressa em mol L^{-1} .

3.5.2.3 *Ascorbato peroxidase*

Para a atividade da enzima ascorbato peroxidase (APX), 100 μL do extrato foi misturado com o meio de reação (2,7 mL) consistindo em tampão fosfato de potássio 50 mM (pH 6,0), acrescido de ácido ascórbico (0,8 mM). A reação é iniciada pela adição de 200 μL de peróxido de hidrogênio H_2O_2 (2 mM), e a diminuição da absorbância em 290 nm (Nakano & Asada, 1981), sendo monitorada por 1 min, com leituras realizadas a cada 10 segundos. Os cálculos foram determinados pela lei de Lambert Beer, adaptados por Ahmed et al. (2016) e a atividade final de APX foi expressa em $\text{uM ascorbato min}^{-1} \text{ g}^{-1}$ de massa fresca.

3.5.2.4 *Proteínas solúveis totais*

A quantificação de proteínas solúveis totais (PST) foi realizada de acordo com Bradford (1976), onde 22,7 μL de extrato enzimático foram adicionados a tubos de ensaio, adicionados 700 μL do reagente de Bradford, agitados levemente e permanecendo em temperatura ambiente por 15 minutos para ser realizada a leitura em espectrofotômetro regulado em 595 nm de absorbância. A atividade de PST foi expressa em mg PST/gMF.

3.5.3 *Pigmentos fotossintéticos*

Os teores de clorofila *a* (Chl *a*), clorofila *b* (Chl *b*), clorofila total (Chl *t*), carotenoides totais (CAR) e antocianinas (ANT) foram determinados seguindo a metodologia de Sims e Gamon (2002). Amostras de 200 mg de massa fresca foram maceradas em 3 mL de solução acetona 80%/Tris-HCl gelada (80:20 v:v, pH 7,8), sob condições de baixa luminosidade. As leituras de absorbância foram realizadas em espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 663, 647, 470 e 537 nm. Os valores obtidos foram convertidos para mg 100 g^{-1} de MF, utilizando-se as seguintes equações:

$$\text{Chl } a = \{[(0,01373 * A_{663}) - (0,000897 * A_{537})] - (0,003046 * A_{647})\} \quad (6)$$

$$Chl\ b = \{[(0,02405 * A647) - (0,004305 * A537)] - (0,005507 * A663)\} \quad (7)$$

$$Chl\ t = Chl\ a + Chl\ b \quad (8)$$

$$Car = \frac{\{A470 - [17,1 * (Chl\ a + Chl\ b)]\} - (9,479 * Ant)}{119,26} \quad (9)$$

$$Ant = \{[(0,08173 * A537) - (0,00697 * A647)] - (0,002228 * A663)\} \quad (10)$$

3.5.4 Mecanismo de ajustamento osmótico

3.5.4.1 Teor de prolina livre

A quantificação de prolina livre foi determinada através do método colorimétrico proposto por Bates et al. (1973) e modificado por Bezerra Neto e Barreto (2011). 250 mg de tecido foliar fresco foram macerados em 5 mL de ácido sulfossalicílico (3%), centrifugados a 2000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante aspirado e armazenado em tubos para centrífuga com capacidade de 2,5 mL, para posterior determinação da concentração de PRO.

O desenvolvimento de cor foi obtido através do aquecimento dos tubos de ensaio rosqueáveis contendo a mistura: extrato + ninhidrina ácida + ácido acético glacial, na proporção 1:1:1 (volume total de 3 mL), em banho-maria regulado a 100 °C durante uma hora. Em seguida, os tubos foram resfriados em banho de gelo, para estabilizar a reação, sendo adicionados posteriormente 2 mL de tolueno aos mesmos, agitados por 20 segundos em um Vortex e mantidos em repouso por 15 minutos, até a separação da solução em duas fases (cromóforo e translúcida). A leitura do sobrenadante foi realizada em espectrofotômetro (520 nm), utilizando-se o tolueno puro como branco para zerar o aparelho. A concentração de prolina livre foi quantificada com base na curva padrão de L-prolina (0, 5, 10, 20, 25 e 50 mg L⁻¹) e expressa em µmol PRO g⁻¹ de massa fresca.

3.5.4.2 Açúcares solúveis totais

O extrato para quantificar o teor de açúcares solúveis totais (AST) foi obtido a partir de 200 mg de massa de folhas frescas, maceradas em 2 mL de etanol a 80% (v/v). Após a maceração, tubos de centrífuga de 2 mL foram colocados em banho-maria a 60 °C por 30 minutos e, em seguida, transferidos para uma centrífuga a 2.000 g para obtenção do sobrenadante. Após a remoção do sobrenadante, foram adicionados mais 2 mL de etanol a 80% para uma nova extração, seguida de aquecimento adicional em banho-maria a 60 °C por 30

minutos e, de posterior transferência para a centrífuga. Os sobrenadantes das duas extrações foram misturados em tubos do tipo Falcon e armazenados em dois tubos de centrífuga de 2 mL, totalizando 4 mL de extrato por amostra.

O teor de AST foi determinado pelo método colorimétrico de antrona, descrito por Yemm e Willis (1954). Para o ensaio, alíquotas de 50 μ L da amostra foram adicionadas a tubos de ensaio, completadas com 1950 μ L de água destilada e 2000 μ L de antrona. Após a adição, os tubos foram agitados novamente para homogeneizar a reação. Em seguida, os tubos foram colocados em banho-maria a 100 °C por 3 minutos e, posteriormente, em banho de gelo para leitura no espectrofotômetro a 620 nm. O teor de AST foi quantificado em relação à curva padrão de glicose, e os resultados foram expressos em mg de AST g de MF⁻¹.

3.5.5 Crescimento

A altura de planta (ALT) e o diâmetro do caule (DC) foram mensurados em uma planta por vaso no estágio fenológico R1 (36 dias após a semeadura). A altura foi mensurada com uma régua milimétrica, da base ao meristema apical, e o diâmetro foi medido com um paquímetro digital (MTX, modelo 316119).

A massa seca da parte aérea (MSPA) foi determinada por meio da coleta das plantas, que foram colocadas, separadamente, em sacos de papel devidamente identificados e submetidas a secagem em estufa com circulação de ar forçada a 70 °C por 72 horas para secagem. Após esse período, o material vegetal foi pesado em uma balança analítica ($e = 0,0001$ g) (Shimadzu, modelo ATY224R). As análises da área foliar total (AFT) foram realizadas com um medidor de área foliar de bancada (LI-3100C Area Meter), que registra cumulativamente a área das folhas, com resultado expresso em mm².

3.5.6 Variáveis Agronômicas

As avaliações das características agronômicas foram realizadas no final do ciclo da cultura (estágio R5, 55 dias após a semeadura). Foram avaliados: o número de vagens por planta (NV), obtido pela divisão do número total de vagens pelo número de plantas por vaso; o peso de cem grãos (PCEM), em gramas; e a produção de grãos por planta (PROD), em gramas. Os grãos foram pesados em uma balança analítica ($e = 0,0001$ g) (Shimadzu, modelo ATY224R).

3.6 Análises estatísticas

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk (1965). Atendidos os pressupostos de normalidade, foram submetidos à análise de variância pelo teste 'F' ($P \leq 0,5$), seguidos pelo teste de comparações de médias (t de Student) ($P \leq 0,5$) para as lâminas de irrigação e pelo teste de Scott-Knott ($P \leq 0,05$) para os tratamentos, por meio do software de análises estatísticas SISVAR 5.6 (Ferreira, 2019).

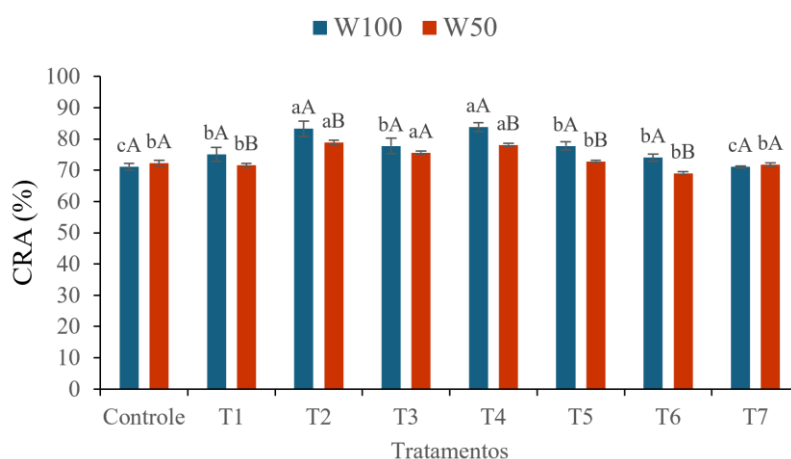
4 RESULTADOS

4.1 Indicadores de *status* hídrico e danos às membranas

A interação entre as combinações de bioinsumos e as lâminas de irrigação influenciou significativamente o conteúdo relativo de água (CRA) ($P \leq 0,05$), o extravasamento de eletrólitos intracelulares (EE) e a peroxidação lipídica (MDA) ($P \leq 0,01$) (Apêndice A).

Os tratamentos T1, T2, T4, T5 e T6 obtiveram respectivamente incrementos de 4,68%, 5,25%, 6,87%, 6,39% e 6,78% nas plantas sob W100 em relação a W50. Os demais tratamentos (controle, T3 e T7) não apresentaram diferenças significativas. Em condições de irrigação normal (W100), os maiores valores de CRA foram observados nos tratamentos T2 (15 mg kg⁻¹ de HK + 0 ml de BA) e T4 (0 mg kg⁻¹ de HK + 4 ml de BA), com aumentos de 17,06% e 17,88%, respectivamente, em relação às plantas do controle. Sob restrição hídrica (W50), os maiores valores de CRA foram obtidos com aplicação dos tratamentos T2 (15 mg kg⁻¹ de HK + 0 ml de BA), T3 (20 mg kg⁻¹ de HK + 0 ml de BA) e T4 (0 mg kg⁻¹ de HK + 4 ml de BA), equivalentes a incrementos de 9,21%, 4,67% e 8,12%, respectivamente, em relação ao controle, nas mesmas condições.

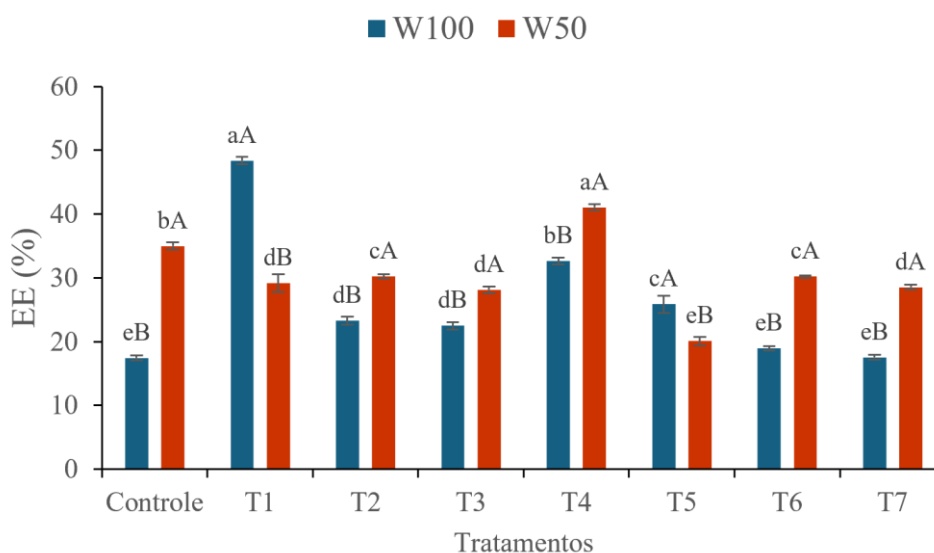
Figura 9 – Conteúdo relativo de água (CRA) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

As plantas submetidas à lâmina W100 e tratadas com T6 e T7 apresentaram os menores valores de EE, 18,94% e 17,55%, respectivamente, estatisticamente iguais aos das plantas do controle (17,46%). Os demais tratamentos apresentaram valores de EE superiores, sugerindo maior dano às membranas mesmo sem restrição hídrica, destacando-se T1, com um acréscimo de 177,18% em relação ao controle. Sob restrição hídrica W50, o menor valor de EE foi obtido nas plantas condicionadas a T5, com redução de 42,6% em relação ao controle e de 22,41% em relação a T5 (W100). Os demais tratamentos, com exceção do T4, também apresentaram extravasamento menor em relação às plantas sem bioinsumo, o que demonstra a potencial influência dos tratamentos na manutenção da integridade das membranas celulares. A restrição hídrica (W50) induziu maior extravasamento em relação à condição de irrigação normal (W100) na maioria dos tratamentos, com exceção de T1 (10 mg kg⁻¹ de HK + 0 ml de BA) e T5 (10 mg kg⁻¹ de HK + 4 ml de BA), nos quais os menores EE foram verificados sob W50 (Figura 10).

Figura 10 – Extravasamento de Eletrólitos (EE) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.

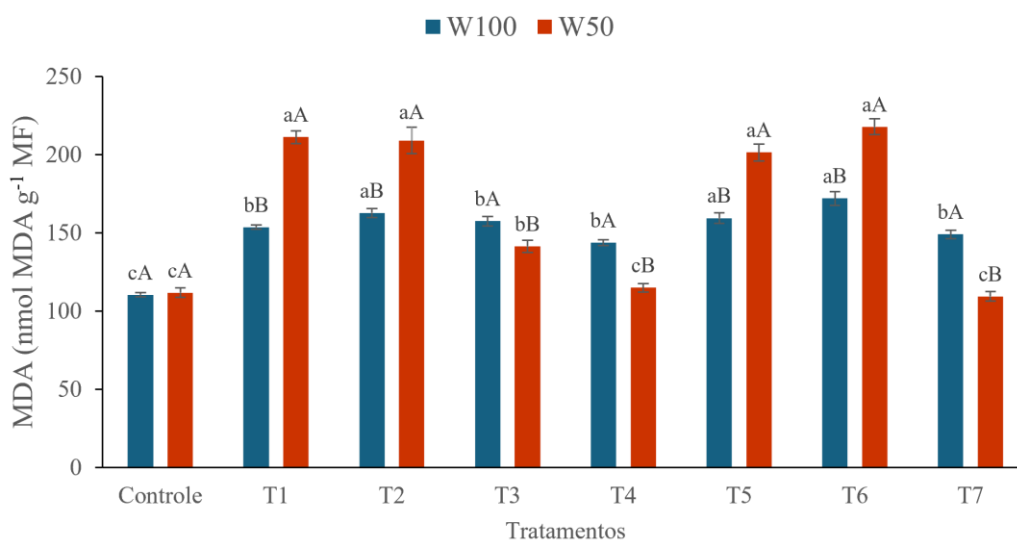


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A aplicação de todos os tratamentos sob lâmina de irrigação W100 promoveu incrementos significativos na produção de MDA, com os maiores valores observados em T2 (162,74 nmol MDA g⁻¹ FM), T5 (156,49 nmol MDA g⁻¹ MF) e T6 (172,11 nmol MDA g⁻¹ MF),

respectivamente, 47,49%, 44,55% e 55,99% superiores ao controle (110,33 nmol MDA g⁻¹ MF). Sob W50, os maiores valores de MDA foram obtidos nos tratamentos T1 (211,23 nmol MDA g⁻¹ MF), T2 (209,13 nmol MDA g⁻¹ MF), T5 (201,44 nmol MDA g⁻¹ MF) e T6 (217,9 nmol MDA g⁻¹ MF), estatisticamente iguais entre si, indicando um provável maior dano às membranas celulares. Os menores teores de MDA sob restrição hídrica foram observados em T4 (114,9 nmol MDA g⁻¹ MF) e T7 (109,37 nmol MDA g⁻¹ MF), estatisticamente semelhantes aos das plantas do controle. Não houve diferença significativa entre as lâminas no controle, enquanto os tratamentos T3, T4 e T7 (W50) apresentaram reduções de 10,22%, 20,06% e 26,61%, respectivamente, em relação aos mesmos tratamentos sob W100 (Figura 11).

Figura 11 – Peroxidação lipídica (MDA) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

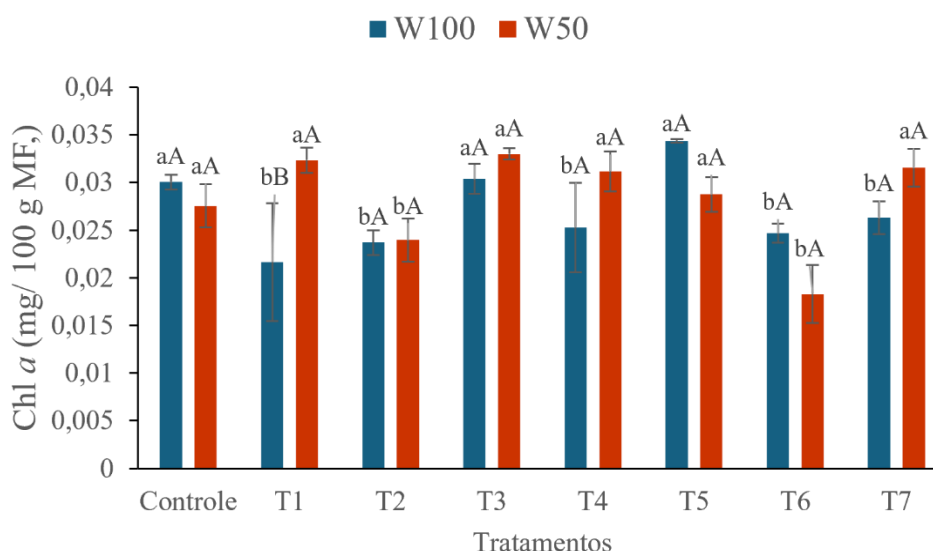
4.2 Pigmentos fotossintéticos

O teor de pigmentos fotossintéticos, clorofila *a* (Chl *a*), clorofila *b* (Chl *b*) ($P \leq 0,05$), clorofila total (Chl *t*), carotenoides totais (CAR) e antocianinas totais (ANT) ($P \leq 0,01$) foi significativamente influenciado pela interação entre as combinações de bioinsumos e as lâminas de irrigação (Apêndice B).

Sob lâmina W100, os maiores teores de Chl *a* foram verificados nos tratamentos T5 e T3, estatisticamente iguais aos do controle, enquanto os demais tratamentos resultaram em

decréscimo de Chl *a*, com o menor valor obtido no T1 (0,0216 mg 100 g MF), equivalente a uma redução de 27,98% no teor de Chl *a* em relação ao controle. Sob déficit hídrico, apenas T2 (0,0239 mg 100 g MF) e T6 (0,0182 mg 100 g⁻¹MF) apresentaram os menores teores de Chl *a* em comparação ao controle (0,0275 mg 100 g⁻¹ MF), com reduções de 13,09% e 33,65%, respectivamente. Os demais tratamentos foram superiores e não apresentaram diferenças significativas entre si (Figura 12).

Figura 12 – Clorofila *a* (Chl *a*) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



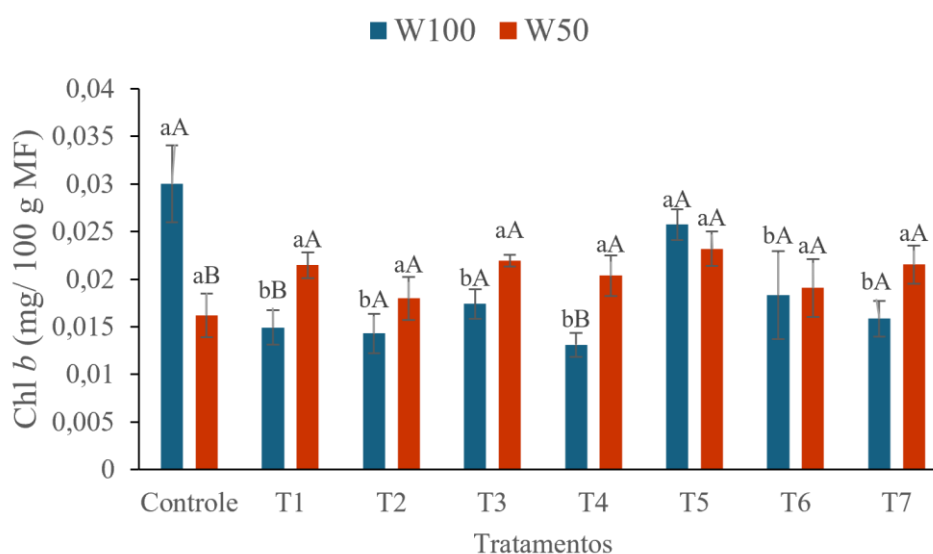
Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

As lâminas de irrigação diferiram estatisticamente apenas no T1, no qual houve aumento no teor de clorofila *a* (Chl *a*) sob restrição hídrica (W50), equivalente a 49,41% em relação à irrigação normal (W100) (Figura 12). Sob estresse hídrico, a molécula de clorofila *a* sofre degradação acelerada e perda de eficiência no transporte de elétrons. A deficiência de água induz o fechamento estomático, diminuindo o CO₂ interno. Isso gera acúmulo de energia nos fotossistemas, causando danos oxidativos e a consequente redução na taxa fotossintética.

Em condições normais de irrigação (W100), os maiores teores de clorofila *b* (Chl *b*) foram obtidos em T5 (0,009 mg 100 g⁻¹ MF), estatisticamente iguais aos do controle (0,012 mg 100 g⁻¹ MF). Os demais tratamentos obtiveram valores inferiores e não apresentaram diferenças

significativas entre si. Sob restrição hídrica (W50), os tratamentos resultaram na manutenção dos teores de Chl *b*, sem diferenças entre si (Figura 13).

Figura 13 – Clorofila *b* (Ch *b*) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



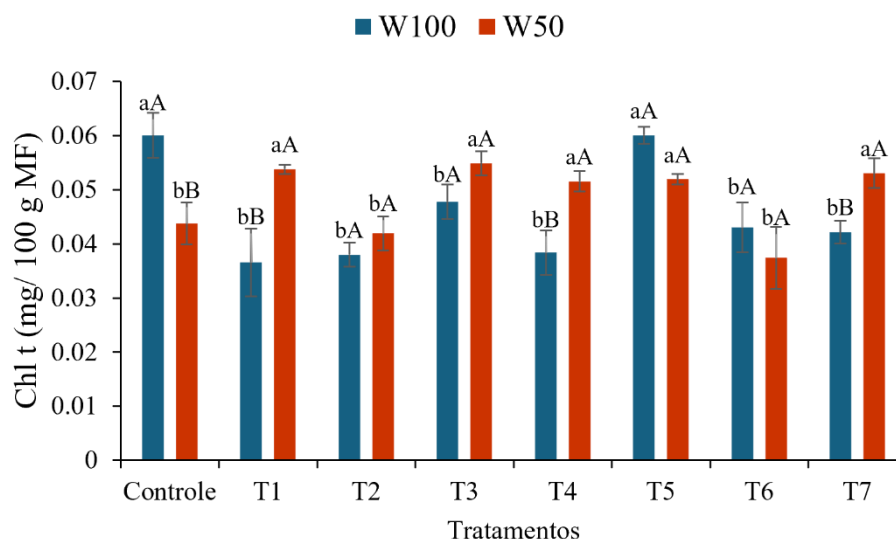
Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Em relação às lâminas de irrigação, plantas submetidas à restrição hídrica associadas aos tratamentos T1 e T4 promoveram aumento no teor de Chl *b*, resultando em incrementos de 43,73% e 55,52% em relação às submetidas à irrigação normal (W100), resultado divergente do encontrado nas plantas do controle, nas quais aquelas submetidas a W100 apresentaram incrementos 46,03% superiores aos de W50 (Figura 13).

Sob irrigação normal (W100), os maiores teores de clorofila total (Chl *t*) foram verificados no tratamento T5, estatisticamente iguais aos das plantas do controle sob as mesmas condições hídricas (Figura 14). Os demais tratamentos resultaram em redução no teor de Chl *t* sob W100. Em contrapartida, sob déficit hídrico (W50), os tratamentos T1, T3, T4, T5 e T7 promoveram acréscimos de 22,94%, 25,5%, 17,81%, 18,67% e 21,27% na Chl *t* em relação às plantas do controle (Figura 14).

Figura 14 – Clorofila *t* (Chl *t*) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas

diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.

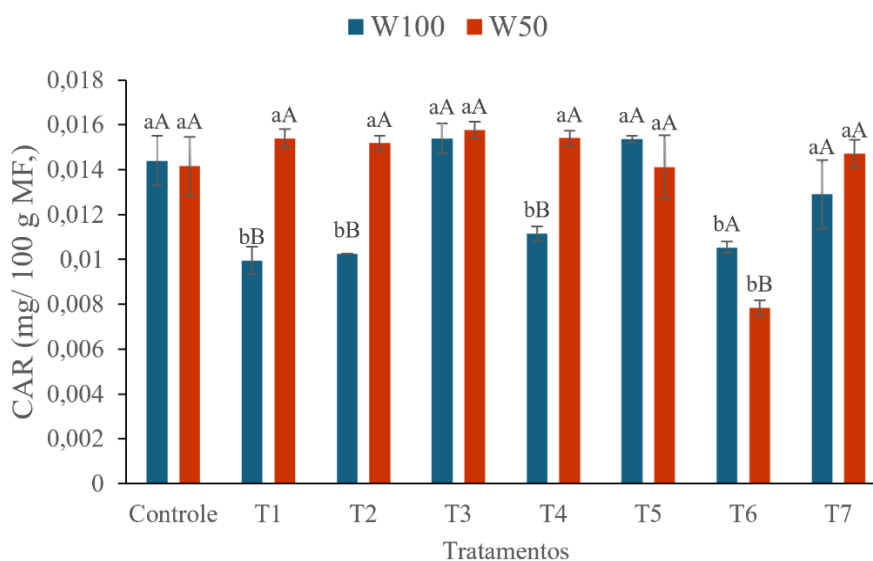


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

As plantas do controle em condições de déficit hídrico (W50) obtiveram redução de 27,14% no teor de Chl t em relação as plantas do controle sob condições de irrigação normal, resultado divergente do encontrado nas plantas submetidas ao T1, T4 e T7 sob W50, em que ocorreu acréscimo de 47,09%, 34,35% e 25,86% nos valores encontrados em relação as plantas submetidas ao mesmo tratamento, mas sob W100, indicando que esses tratamentos foram capazes de preservar os teores de pigmentos.

Em relação aos carotenoides (CAR), os tratamentos T1, T2, T4 e T6 na lâmina W100 promoveram reduções de 30,93%, 28,76%, 22,52% e 26,84% na síntese de CAR em comparação às plantas do controle. Sob déficit hídrico, apenas T6 promoveu redução de 44,58% nos teores de CAR; os demais tratamentos não diferiram estatisticamente em relação às plantas do controle (Figura 15).

Figura 15 – Carotenoides (CAR) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.

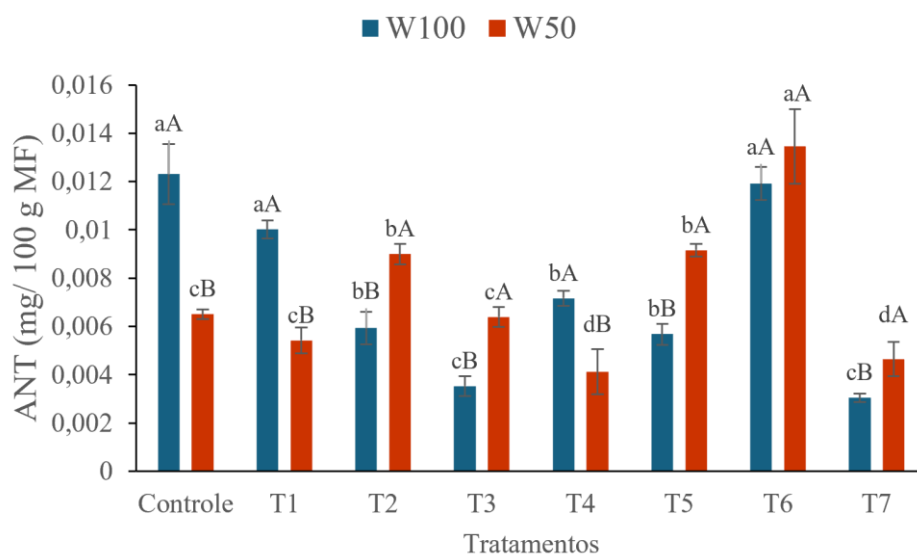


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Em relação à interação entre as lâminas de irrigação em cada tratamento, T1, T2 e T4 (W50) apresentaram incrementos de 54,89%, 48% e 38,1% no teor de carotenoides em relação às plantas que receberam o mesmo tratamento sob W100, enquanto o inverso foi observado no T6, com redução de 25,48% sob W50 (Figura 15).

Os menores valores de ANT sob W100 foram obtidos em T3 (0,0035 mg 100 g⁻¹ MF) e T7 (0,003 mg 100 g⁻¹ MF), representando reduções de 71,32% e 75,25% em relação ao controle, respectivamente. Sob déficit hídrico, o maior valor foi verificado no tratamento T6 (0,0134 mg 100 g⁻¹ MF), representando um acréscimo de 106,58%, e os menores no T4 (0,0041 mg 100 g⁻¹ MF) e no T7 (0,0046 mg 100 g⁻¹ MF), estatisticamente iguais entre si, promovendo reduções de 36,67% e 28,69% em relação às plantas do controle sob a mesma lâmina de irrigação (Figura 16).

Figura 16 – Antocianinas (ANT) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

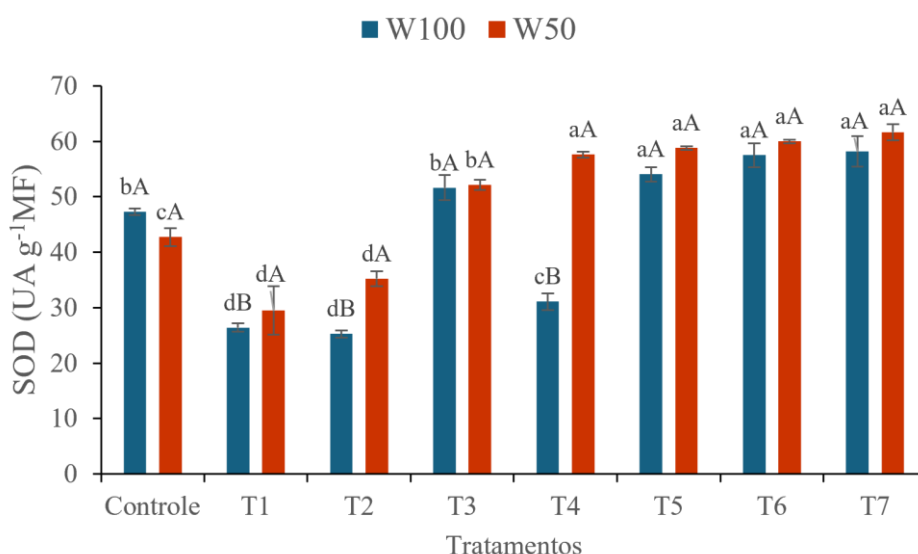
Todos os tratamentos, com exceção do T6, diferiram estatisticamente entre as lâminas de irrigação para ANT, em que o controle, T1 e T4 apresentaram maiores valores sob W100 (47,11%, 45,84% e 42,46%), superiores aos mesmos tratamentos sob W50. Sob W100, os T2, T3, T5 e T7 obtiveram resultados menores, representando incrementos de 51,5%, 81,14%, 61,17% e 52,37%, respectivamente, em relação às plantas sob W50 (Figura 16).

4.3 Atividade do mecanismo antioxidante

A interação entre as combinações de bioinsumos e as lâminas de irrigação influenciou significativamente as atividades da superóxido dismutase (SOD), da catalase (CAT) e da ascorbato peroxidase (APX) ($P \leq 0,01$) (Apêndice C).

Os maiores valores de atividade enzimática (SOD) foram observados nos tratamentos que combinaram Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA), especialmente nas doses de 10, 15 e 20 mg kg⁻¹ de HK associadas a 4 mL de BA (T5, T6 e T7), independentemente da condição hídrica. Nesses tratamentos, a atividade da SOD variou entre aproximadamente 54 e 61 UA g⁻¹ MF, não diferindo estatisticamente entre si (Figura 17).

Figura 17 – Superóxido Dismutase (SOD) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

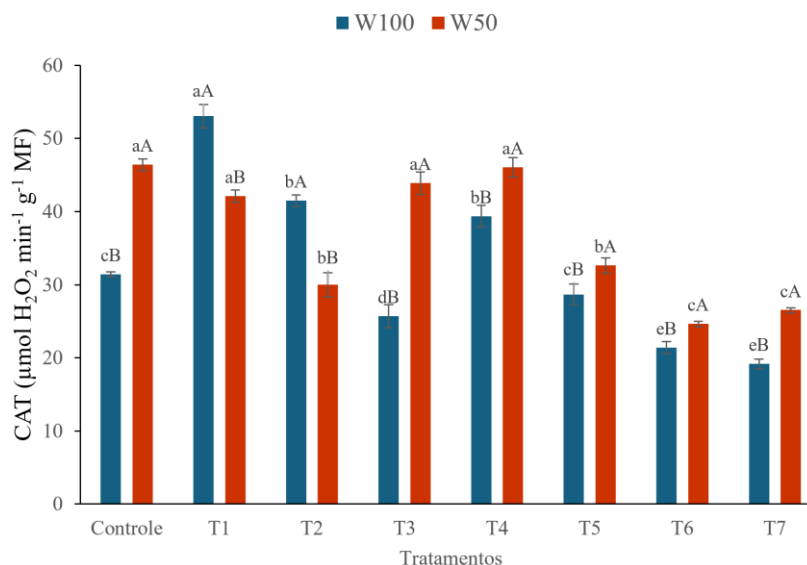
Entre os tratamentos contendo apenas HK, o aumento da dose promoveu incremento na atividade da enzima. Os tratamentos T1 (10 mg kg⁻¹ de HK) e T2 (15 mg kg⁻¹ de HK) apresentaram os menores valores de SOD (29,51 UA g⁻¹ MF – T1; 35,26 UA g⁻¹ MF – T2), enquanto T3 (20 mg kg⁻¹ de HK) elevou significativamente essa atividade (52,13 UA g⁻¹ MF), alcançando valores próximos ao controle.

Comparando os regimes hídricos dentro de cada tratamento, observa-se que o déficit hídrico (W50) promoveu aumento significativo da atividade da SOD em T2 e em T4, com incrementos de 39,47% e 85,52%. Nos tratamentos T3, T5, T6 e T7 não foram observadas diferenças entre W100 e W50, sugerindo que esses tratamentos mantiveram elevada capacidade antioxidante independentemente da condição de irrigação. Já no controle, a atividade da SOD foi ligeiramente reduzida sob déficit hídrico.

Sob irrigação plena (W100), os maiores valores de CAT foram observados no tratamento T1 (53,06 μmol H₂O₂ min⁻¹ g⁻¹ MF), seguido por T2 (41,52 μmol H₂O₂ min⁻¹ g⁻¹ MF) e T4 (39,37 μmol H₂O₂ min⁻¹ g⁻¹ MF), com acréscimos de 68,93%, 32,19% e 25,37%, respectivamente, em comparação ao controle (31,4 μmol H₂O₂ min⁻¹ g⁻¹ MF). Sob déficit hídrico (W50), verificou-se aumento da atividade da CAT em diversos tratamentos, destacando-se o controle, T3 (43,9 μmol H₂O₂ min⁻¹ g⁻¹ MF) e T4 (46,04 μmol H₂O₂ min⁻¹ g⁻¹ MF), que apresentaram os maiores valores da enzima (Figura 18).

Figura 18 – Catalase (CAT) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas

diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.

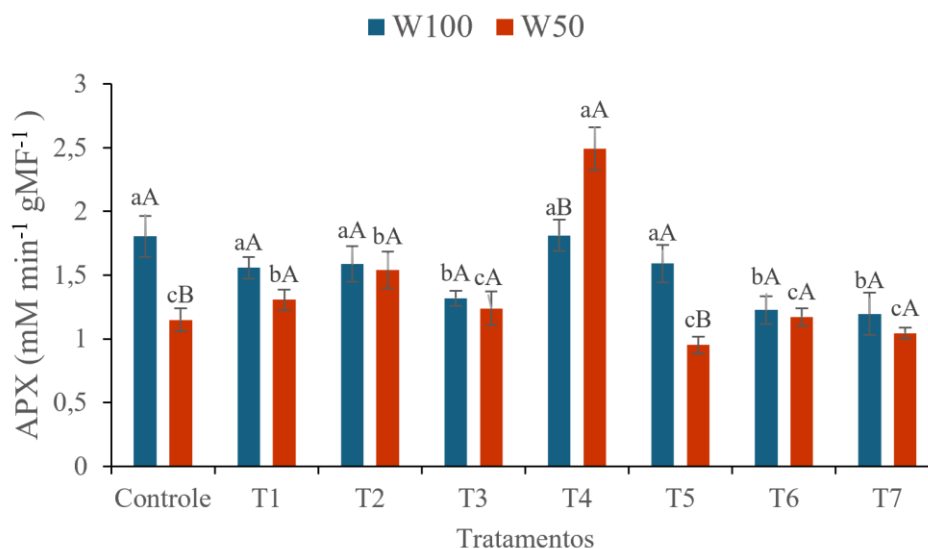


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Comparando os regimes hídricos dentro de cada tratamento, o déficit hídrico promoveu aumento significativo da atividade da CAT no controle, T3, T4, T5, T6 e T7. Por outro lado, os tratamentos T1 e T2 apresentaram redução da atividade enzimática sob W50 em relação ao W100 (20,62% e 27,79%, respectivamente), indicando resposta diferenciada à deficiência hídrica. A associação entre Humato de Potássio e *Bacillus aryabhatai* nas maiores doses (T6 e T7) resultou em menores atividades de CAT (reduções de 31,81% e 39,01% – W100; e 46,92% e 42,82% – W50), enquanto a aplicação isolada de HK (especialmente T1) e de BA (T4) promoveu maior atividade da enzima.

Sob irrigação (W100), os maiores valores de APX foram observados no controle (1,92 mM min⁻¹ gMF⁻¹), T2 (1,66 mM min⁻¹ gMF⁻¹), T4 (1,93 mM min⁻¹ gMF⁻¹) e T5 (1,96 mM min⁻¹ gMF⁻¹), enquanto T3 (1,4 mM min⁻¹ gMF⁻¹) apresentou a menor atividade enzimática. Sob déficit hídrico (W50), verificou-se aumento expressivo da atividade da APX apenas no tratamento T4, que apresentou o maior valor entre todos os tratamentos (aproximadamente 2,5 mM min⁻¹ g MF⁻¹), com um incremento de 116,9% na atividade da enzima em relação ao controle. Em contrapartida, os tratamentos T5 (0,9 mM min⁻¹ gMF⁻¹) e T7 (1,19 mM min⁻¹ gMF⁻¹) registraram as menores atividades da enzima, enquanto os demais tratamentos apresentaram valores intermediários (Figura 19).

Figura 19 – Ascorbato Peroxidase (APX) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

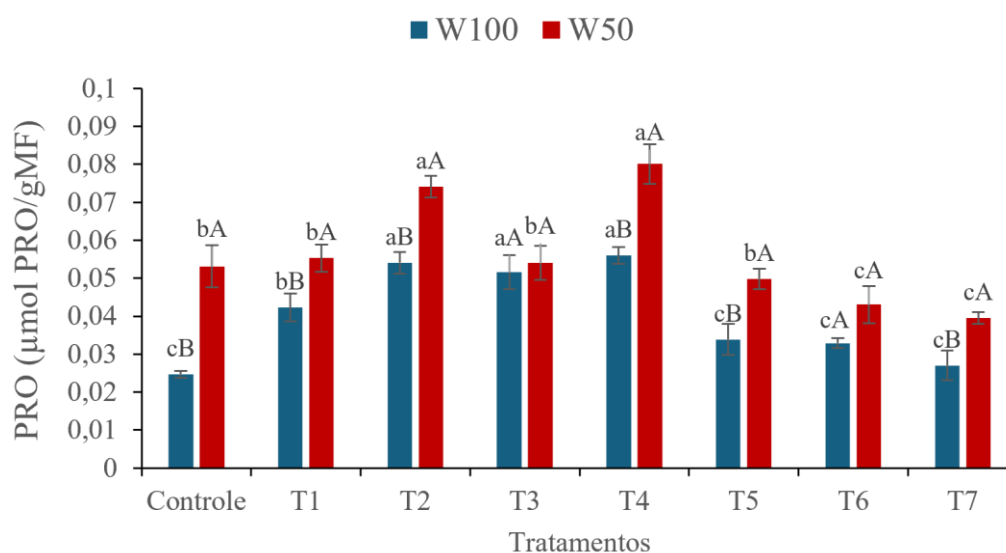
Houve diferença significativa entre as lâminas de irrigação apenas no controle, com redução de 36,36%; no T4, com acréscimo de 37,52%; e no T5, com redução de 40,21% na atividade de APX sob W50 em relação à W100. Os demais tratamentos não diferiram estatisticamente entre si.

4.4 Mecanismo de ajustamento osmótico

A interação entre as combinações de bioinsumos e as lâminas de irrigação influenciou significativamente os teores de prolina livre (PRO), de açúcares solúveis totais (AST) ($P \leq 0,05$) e de proteínas solúveis totais (PST) ($P \leq 0,01$) (Apêndice D).

Os maiores teores de PRO foram verificados sob restrição hídrica, em comparação à condição de irrigação normal, em todos os tratamentos, exceto no T3, que não apresentou diferenças estatísticas entre as condições de irrigação. Sob condições normais de irrigação (W100), os maiores teores de prolina foram observados nos tratamentos T2 (0,054 $\mu\text{mol PRO gMF}$), T3 (0,051 $\mu\text{mol PRO gMF}$) e T4 (0,055 $\mu\text{mol PRO gMF}$), estatisticamente iguais entre si e representando incrementos de 119,019%, 108,96% e 126,86%, respectivamente, em relação ao controle (Figura 20).

Figura 20 – Teor de Prolina livre (PRO) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Os menores valores foram verificados nas plantas do controle (0,024 μmol PRO gMF), T5 (0,033 μmol PRO gMF), T6 (0,032 μmol PRO gMF) e T7 (0,026 μmol PRO gMF). Sob restrição hídrica (W50), os maiores teores de PRO foram obtidos em T2 (0,074 μmol PRO gMF) e T4 (0,08 μmol PRO gMF) com incrementos de 39,47% e 50,81%, respectivamente, em relação ao controle, e os menores teores foram obtidos em T6 (0,043 μmol PRO gMF) e T7 (0,039 μmol PRO gMF), resultando em reduções de 18,95% e 25,66%, respectivamente, em relação ao controle (Figura 20).

O elevado acúmulo de prolina observado em T4 sugere que a aplicação isolada de *Bacillus aryabhattai* intensificou os mecanismos de resposta ao déficit hídrico, estimulando a síntese desse osmólito como estratégia de proteção celular. Da mesma forma, T2 também apresentou elevados teores de prolina, indicando efeito positivo da aplicação isolada do Humato de Potássio na indução do ajuste osmótico.

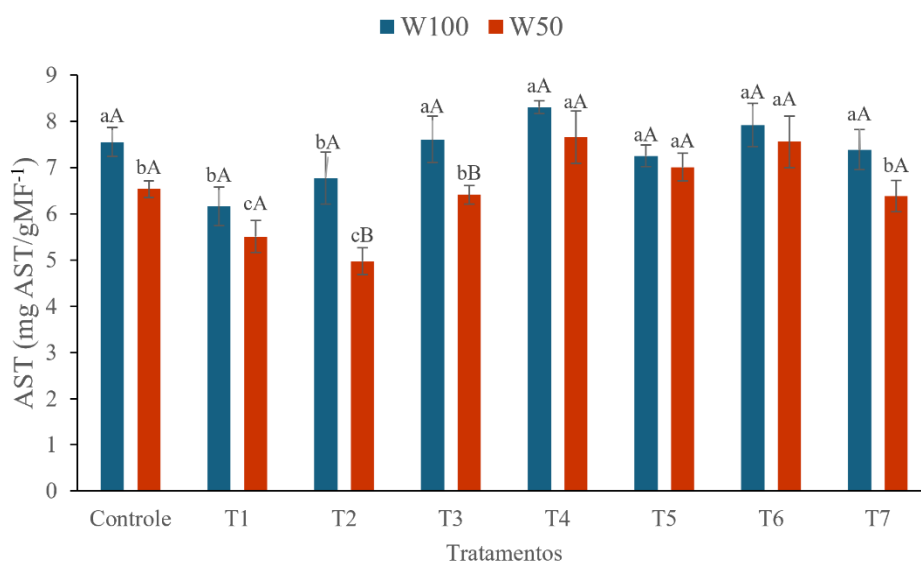
Em contraste, os tratamentos T6 e T7, que combinaram Humato de Potássio e *Bacillus aryabhattai*, apresentaram menores concentrações de prolina sob déficit hídrico. Esse comportamento pode indicar que a associação dos bioinsumos reduziu a intensidade do estresse percebido pelas plantas, diminuindo a necessidade de acúmulo desse aminoácido. Assim, o

menor teor de prolina nesses tratamentos pode representar maior eficiência fisiológica e não necessariamente menor tolerância ao estresse.

Em ambas as condições, T1 e T2 promoveram redução no acúmulo de AST em comparação com seus respectivos controles 18,42% e 10,33% para W100 e 15,7% e 23,9% para W50. Os demais tratamentos em W100 não diferiram estatisticamente das plantas do controle. Entretanto, T4, T5 e T6 destacaram-se por apresentarem os maiores valores de W50, promovendo acréscimos de 17,2%, 7,27% e 15,68%, respectivamente, em relação às plantas do controle. Houve diferença significativa entre as lâminas apenas nos tratamentos T2 e T3, nos quais as plantas submetidas ao déficit hídrico apresentaram redução de 26,58% e 15,76%, respectivamente, em relação aos mesmos tratamentos sob condições hídricas normais. Os demais tratamentos não apresentaram diferenças significativas entre as lâminas (Figura 21).

Destaca-se que os tratamentos T4, T5 e T6 mantiveram elevados teores de AST mesmo sob déficit hídrico, sugerindo efeito positivo da aplicação de *Bacillus aryabhattai*, isoladamente ou associado ao Humato de Potássio, na manutenção do equilíbrio osmótico das plantas.

Figura 21 – Açúcares solúveis totais (AST) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.

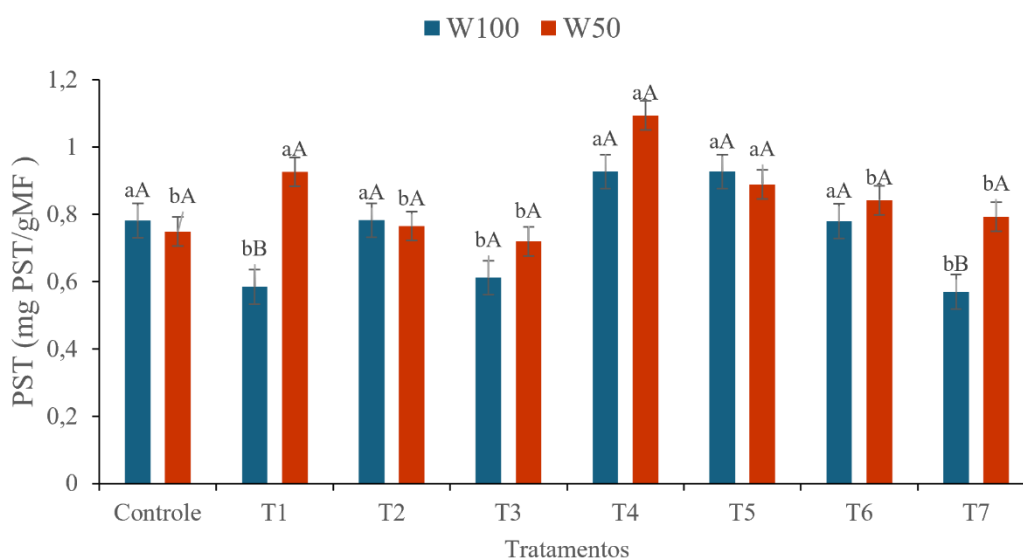


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Sob W100, os tratamentos T1 (0,58 mg PST gMF), T3 (0,61 mg PST gMF) e T7 (0,56 mg PST gMF) apresentaram os menores teores de PST, resultando em reduções de 25,19%, 21,75% e 27,11% em relação ao controle. Os demais tratamentos não diferiram estatisticamente em relação ao controle. Sob W50, os maiores teores de PST foram obtidos em T1 (0,92 mg PST

gMF), T4 (1,09 mg PST gMF) e T5 (0,88 mg PST gMF), com incrementos de 23,55%, 45,93% e 18,65%, respectivamente, em comparação ao controle (Figura 22).

Figura 22 – Proteínas solúveis totais (PST) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A aplicação isolada da bactéria (T4) promoveu um incremento marcante no teor de PST tanto em condição normal quanto sob déficit hídrico. A combinação de BA com doses menores ou moderadas de Humato de Potássio (T5) também manteve níveis elevados de PST em ambos os regimes hídricos. Doses mais elevadas de HK isolado ou combinado (T3 e T7) tenderam a reduzir ou estabilizar o teor de PST.

O aumento de PST sob aplicação de *Bacillus aryabhattai* (T4 e T5) e no déficit hídrico sugere uma resposta de ajuste osmótico e proteção contra o estresse oxidativo, indicando que a bactéria atua mitigando os efeitos da restrição hídrica na planta.

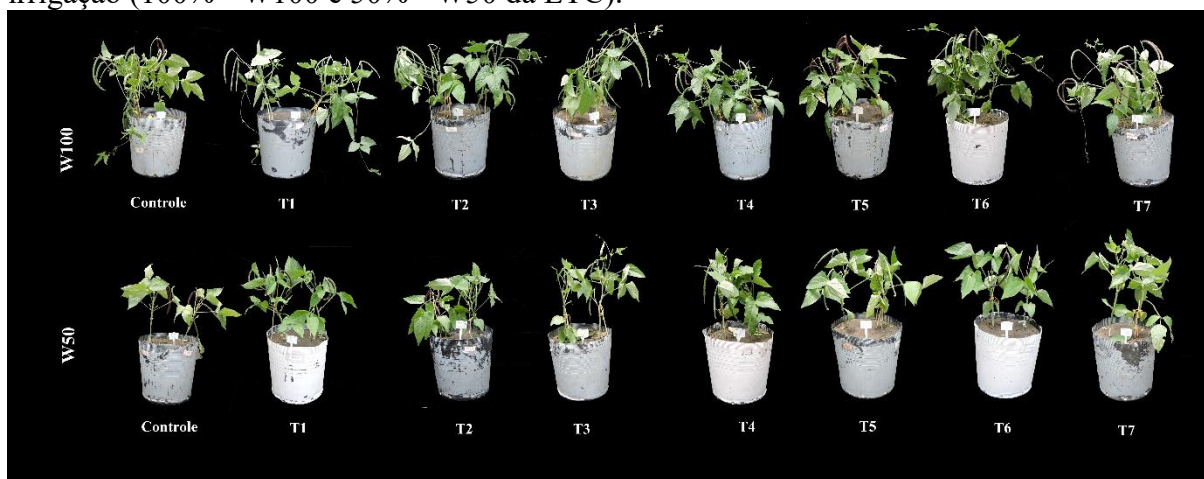
4.5 Variáveis de crescimento

O crescimento vegetativo foi significativamente influenciado pela interação entre as lâminas de irrigação e os tratamentos estudados. Houve diferença significativa na altura das

plantas (ALT), no diâmetro do caule (DIA), na área foliar total (AFT) e na massa seca da parte aérea (MSPA) ($P \leq 0,01$) (Apêndice E).

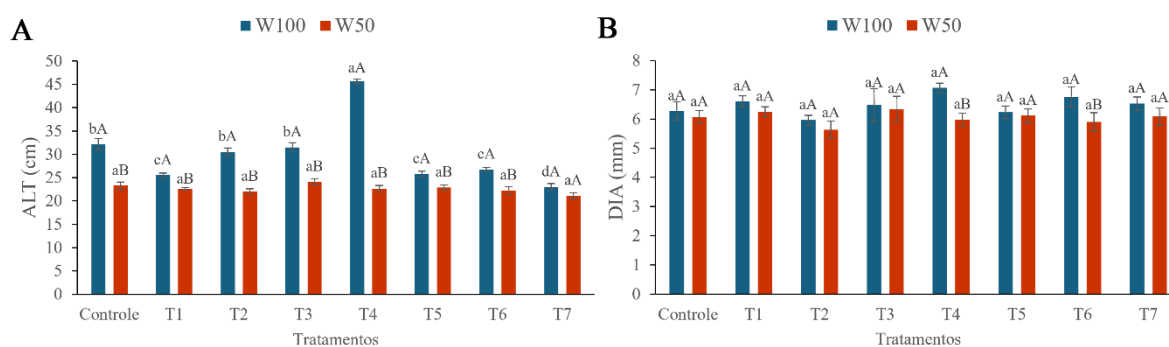
A aplicação de bioinsumos foi relevante sob condições normais de irrigação (W100), com destaque para o tratamento T4, que proporcionou um incremento de 42,02% na altura das plantas em relação ao controle. Sob déficit hídrico (W50), não houve diferenças estatisticamente significativas entre as aplicações dos bioinsumos. Em relação às lâminas, em todos os tratamentos, as de W100 foram superiores às de W50, exceto no T7, que foi estatisticamente igual às de W100 (Figuras 23 e 24A).

Figura 23 – Crescimento em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% - W100 e 50% - W50 da ETC).



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Figura 24 – Altura (ALT) (A) e Diâmetro (DIA) (B) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Sob as lâminas de W100 e W50, não houve diferenças significativas entre as aplicações dos tratamentos. Contudo, em relação às lâminas, os tratamentos T4 e T6 sob W50 apresentaram reduções de 15,48% e 12,81%, respectivamente, em comparação às plantas submetidas aos mesmos tratamentos sob W100 (Figuras 23 e 24B).

Para a altura das plantas, em condição de irrigação plena (W100), o tratamento T4 destacou-se isoladamente ao promover o maior crescimento vegetativo superando o grupo controle e os demais tratamentos. Contudo, sob déficit hídrico (W50), o crescimento em altura foi severamente limitado, não sendo observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos. A imposição do estresse hídrico (W50) reduziu significativamente a altura na maioria dos tratamentos (Controle, T2, T3, T4, T5 e T6), sendo esse efeito especialmente perceptível em T4.

Por outro lado, o diâmetro do caule mostrou-se mais estável diante das variações experimentais. Sob irrigação plena (W100), não foram registradas diferenças significativas entre os tratamentos aplicados. Sob estresse hídrico (W50), a maioria dos tratamentos manteve o diâmetro inalterado em relação à condição irrigada, à exceção dos tratamentos T4 e T6, que apresentaram reduções estatisticamente significativas no diâmetro do caule em função da restrição hídrica.

Os maiores valores de área foliar total (AFT) foram observados nas plantas submetidas a W100 em relação à lâmina W50, exceto no T5, que não apresentou diferença significativa. As plantas submetidas ao déficit hídrico (W50) apresentaram acréscimo de 7,77%, 9,68% e 8,25% nos tratamentos T2, T3 e T5, respectivamente, em relação ao controle, na mesma lâmina. Em condições normais, as combinações com maiores aportes de inoculante e doses moderadas e altas de HK (T5 e T7) resultaram em reduções significativas da AFT com reduções de 9,09% e 16,67% na AFT em relação ao controle (Figuras 23 e 25).

Figura 25 – Área Foliar Total (AFT) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Sob as lâminas de W100 e W50, não houve diferenças significativas entre as aplicações dos tratamentos. Em relação às lâminas, as maiores massas secas da parte aérea foram observadas nos tratamentos T3, T4 e T6 sob a lâmina W100, em comparação com a W50, resultando em reduções de 27,5%, 27,82% e 28,88% na MSPA, respectivamente (Figuras 23 e 26). os tratamentos Controle, T1, T2, T5 e T7 mantiveram a MSPA estatisticamente estável frente à restrição hídrica, demonstrando maior manutenção do acúmulo de biomassa seca nessa condição.

Figura 26 – Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



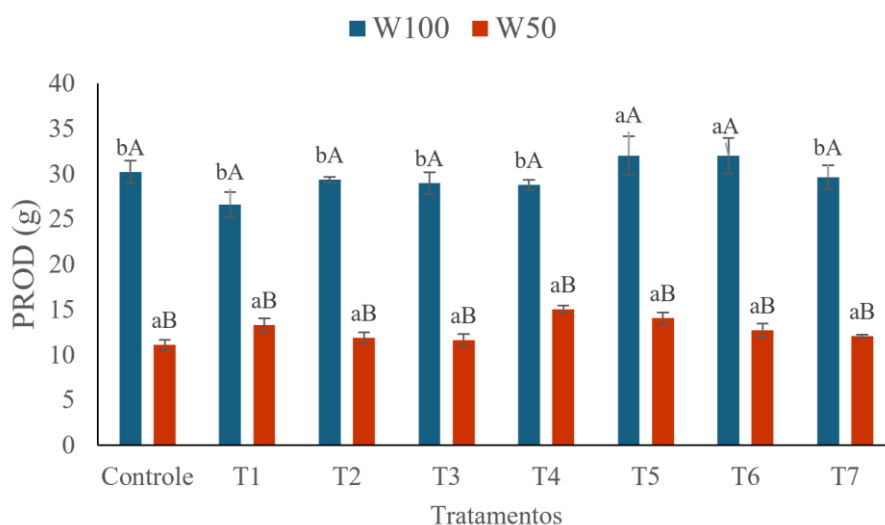
Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

4.6 Variáveis Agronômicas

A produção de grãos (PROD), o número de vagens por planta (NV) ($P \leq 0,05$) e o peso de 100 grãos (PCEM) ($P \leq 0,01$) foram significativamente influenciados pela interação entre as combinações de bioinsumos e as lâminas de irrigação (Apêndice F).

A maior produção de grãos (PROD) foi verificada sob irrigação normal (W100) em comparação à condição de restrição hídrica (W50). Sob W100, os tratamentos T5 e T6 apresentaram incrementos de 5,95% e 5,92%, respectivamente, em relação ao controle. Sob W50 não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos (Figura 27). O déficit hídrico afeta diretamente o florescimento, a viabilidade do pólen e o enchimento de grãos. Por ser a variável final de rendimento (dreno reprodutivo), a limitação hídrica severa se sobressai sobre os efeitos isolados dos bioestimulantes no momento da colheita.

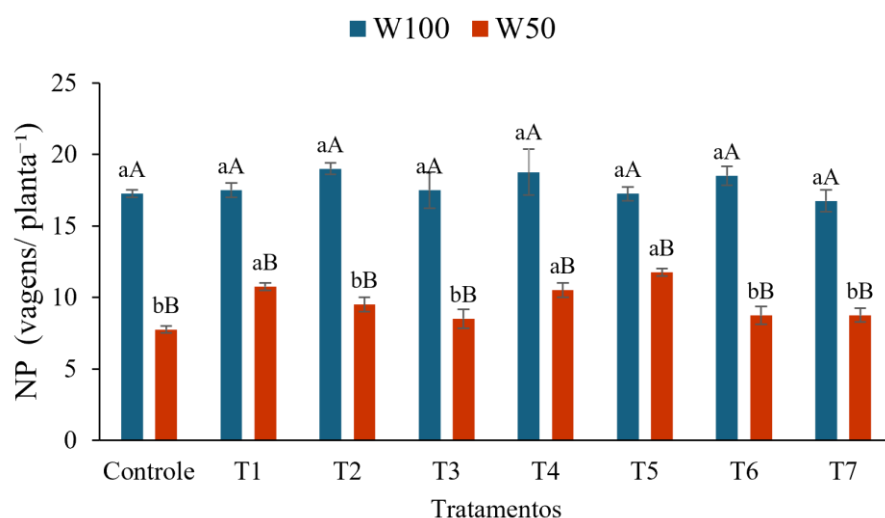
Figura 27 – Produção de Grãos (PROD) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Sob a lâmina W50, os maiores valores de NP foram obtidos nos tratamentos T1 (10,75 vagens/ planta⁻¹), T4 (10,5 vagens/ planta⁻¹) e T5 (11,75 vagens/ planta⁻¹), resultando em incrementos de 22,58%, 35,48% e 51,61% em relação ao controle (7,75 vagens/ planta⁻¹). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos sob irrigação normal. Os maiores valores de NV foram observados sob W100 em comparação com a lâmina W50, em todos os tratamentos (Figura 28).

Figura 28 – Número de Vagens por planta (NV) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Em relação às comparações entre as lâminas, verificou-se que os maiores pesos de 100 grãos sob restrição hídrica, com a aplicação dos tratamentos T2 (17,24 g) e T6 (18,5 g), em comparação com W100, apresentaram incrementos de 11,79% e 15,84%, respectivamente. As combinações T1, T3 e T5 resultaram em peso de 100 grãos, semelhantes entre si, nas duas lâminas. Sob condições de irrigação normal, o maior peso de 100 grãos foi obtido no tratamento controle; a combinação dos bioinsumos resultou em valores inferiores.

Sob déficit hídrico, os maiores pesos de 100 grãos foram obtidos nos tratamentos T6 (18,5 g), T4 (17,05g), T3 (17,44 g), T2 (17,24 g) e no controle (17,16 g) (Figura 29). No controle e no T7 a restrição de água reduziu significativamente o PCEM (sob W50). Em contrapartida, nos tratamentos T2 (15 mg kg⁻¹ HK) e T6 (15 mg kg⁻¹ HK + 4 mL BA), a imposição do déficit hídrico resultou em aumento estatisticamente significativo no peso individual dos grãos em comparação ao W100 (sob W50), demonstrando que estas doses favoreceram o translocamento de fotoassimilados para os grãos sob condição de estresse.

Figura 29 – Peso de Cem Grãos (PCEM) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhatai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Letras maiúsculas diferenciam as lâminas de irrigação em cada combinação dos bioinsumos (teste t de Student, $P \leq 0,05$) e letras minúsculas diferenciam combinação dos bioinsumos em cada lâmina de irrigação (teste Scott-Knott, $P \leq 0,05$). Campina Grande, PB, 2026.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

5 DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo demonstram que a restrição hídrica (50% da ET_c) impõe severas restrições ao feijão-caupi (*Vigna unguiculata*) 'BRS Verdejante', resultando em reduções no acúmulo de biomassa total e na produtividade final de grãos (Figuras 24 - 29). No entanto, a aplicação de Humato de Potássio (HK) ao solo a inoculação de sementes com *Bacillus aryabhattai* (BA), especialmente em tratamentos combinados, atuou de forma eficaz na proteção fisiológica e bioquímica das plantas. Em vez de promover o crescimento vegetativo, os bioinsumos direcionaram as respostas da cultura para a conservação e a defesa metabólicas, resultando na proteção das membranas celulares, na preservação dos pigmentos responsáveis pela fotossíntese e na ativação dos sistemas antioxidantes e osmorreguladores. Essa resposta de sobrevivência auxiliou na manutenção do equilíbrio celular durante o período de restrição hídrica, o que se refletiu em melhorias em componentes de produtividade (Figura 27-29).

Diante disso, no feijão-caupi, a restrição hídrica severa desencadeia uma cascata de processos fisiológicos e bioquímicos, dentre os quais se destaca a peroxidação lipídica, resultando em limitações significativas no acúmulo de biomassa e na produtividade de grãos (Melo et al., 2022). Nesse contexto, embora a restrição hídrica (W50) não tenha reduzido o conteúdo relativo de água (CRA) das plantas não tratadas em relação às submetidas às condições ideais de irrigação (W100), ela promoveu um aumento no extravasamento de eletrólitos (EE) (Figura 10). Essa deterioração da integridade das membranas celulares restringiu diretamente os atributos morfológicos e produtivos da cultura, comprometendo a altura das plantas (ALT) (Figura 24A), a área foliar total (AFT) (Figura 25), a produção de grãos (PROD) (Figura 27), o número de vagens por planta (NV) (Figura 28) e o peso de 100 grãos (PCEM) (Figura 29). Resultados semelhantes foram encontrados nos trabalhos de Alencar et al. (2025), em que a restrição hídrica provocou redução na AFT, e de Cavalcante et al. (2024), que relataram reduções na AFT, PROD, NV e PCEM no feijão-caupi.

Nesse estudo, a aplicação de Humato de Potássio (HK), isoladamente (15 mg e 20 mg por kg de solo – T2 e T3) e em associação com *Bacillus aryabhattai* (BA) (T5), proporcionou aumento no CRA (Figura 9) e redução no EE (Figura 10) em plantas submetidas à restrição hídrica (W50), sugerindo eficácia dos tratamentos na preservação do status hídrico e da integridade das membranas celulares. O potássio fornecido pelo KH desempenha um papel vital na regulação osmótica, auxiliando no controle do movimento estomático, da condutividade

hidráulica radicular e da turgescência celular favorecendo a retenção de água nos tecidos mesmo sob restrição hídrica (Hasanuzzaman et al., 2018; Alharbi et al., 2022).

Quando combinada com *B. aryabhatai*, essa resposta protetora torna-se ainda mais intensa. A *B. aryabhatai* coloniza o sistema radicular e produz exopolissacarídeos que formam um filme biológico ao redor das raízes. Esse filme auxilia na retenção de umidade na rizosfera e estimula a expressão de aquaporinas, permitindo que as raízes continuem absorvendo água durante períodos de seca (Oliveira et al., 2024; Barbosa et al., 2026). Efeitos protetores semelhantes na hidratação dos tecidos e na integridade das membranas foram relatados por Alharbi et al. (2022) em soja [*Glycine max* (L.) Merr.] e por Taha e Osman (2018) em feijoeiro-comum (*Phaseolus vulgaris* L.) sob condições de restrição hídrica.

Em contrapartida, observou-se um aumento da peroxidação lipídica (MDA) sob ambas as lâminas de irrigação na maioria dos tratamentos (Figura 11), indicando acúmulo de malonaldeído e, por consequência, a ocorrência de estresse oxidativo nos tecidos vegetais devido à produção de espécies reativas de oxigênio (EROs). Quando as plantas fecham seus estômatos para evitar a perda de água, a disponibilidade interna de CO₂ diminui, prejudicando a fotossíntese e fazendo com que o excesso de energia luminosa se acumule no aparelho fotossintético. Esse excesso de energia leva à formação de espécies reativas de oxigênio, como radicais superóxido ($\bullet\text{O}_2^-$) e peróxido de hidrogênio (H₂O₂) (Shi et al., 2022; Scotti e Tamburino, 2026).

Entretanto, a aplicação de 20 mg por kg de solo de HK (T3) e de *Bacillus aryabhatai*, isolada (T4) e associada (T7), promoveu uma redução expressiva nos teores de MDA em comparação com as respectivas plantas sob irrigação normal (Figura 11). Essa proteção da membrana ocorre porque *B. aryabhatai* induz resistência sistêmica, estimulando o metabolismo secundário e fortalecendo as membranas celulares por meio da sinalização por fitohormônios e de compostos bacterianos benéficos (Akram et al., 2024; Garcia Jr et al., 2024; Barbosa et al., 2026). Essa atenuação sinérgica da peroxidação lipídica está em consonância com as descobertas de Alharbi et al. (2022) em *Glycine max* (L.) Merr., confirmando que a combinação de substâncias húmicas com rizobactérias promotoras de crescimento vegetal potencializa a proteção antioxidante e preserva a integridade da membrana sob estresse abiótico.

Esse processo de estresse oxidativo e de acúmulo de MDA, sob restrição hídrica, está associado às respostas estomáticas da cultura. O fechamento estomático ocorre como resposta primária para regular as trocas gasosas e evitar a perda de água por transpiração durante períodos de seca. No entanto, essa resposta reduz a disponibilidade interna de CO₂ para a

fotossíntese, o que gera um excesso de energia luminosa não utilizada e, consequentemente, induz a produção de EROs e impacta negativamente os teores de pigmentos fotossintetizantes (Shi et al., 2022; Scotti & Tamburino, 2026). Sob essas condições restritivas, a presença das EROs estimula a síntese de pigmentos acessórios com função fotoprotetora, como os carotenoides (CAR) e as antocianinas (ANT), quando as clorofilas estão comprometidas (Melo et al., 2022).

No presente estudo, os níveis de clorofila *a* e de carotenoides nas plantas do controle (Figura 12 e 15) não foram afetados pela restrição hídrica; contudo, houve redução da clorofila *b* (Figura 13), o que impactou os valores de clorofila total e de antocianinas (Figuras 14 e 16). A aplicação de todos os tratamentos manteve os teores de clorofila *a*, *b* e *t* (Figura 12, 13 e 14) sob restrição hídrica iguais ou superiores aos das plantas do controle em condições ideais de irrigação, sugerindo a eficácia dos tratamentos em preservar os níveis de pigmentos fotossintéticos. Essa preservação ocorre por dois principais motivos: primeiro, as substâncias húmicas estimulam enzimas envolvidas na síntese de clorofila; segundo, a atividade antioxidante intensificada protege as membranas dos cloroplastos contra danos foto-oxidativos (Alharbi et al., 2022; Benito et al., 2023)

O incremento simultâneo nos teores de clorofila *a*, *b*, carotenoides e antocianinas no feijão-caupi sob estresse hídrico reflete o efeito atenuador e eliciador da aplicação consorciada de Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhatai*. As substâncias húmicas e o potássio presentes no HK atuam sinergicamente com a bactéria promotora de crescimento vegetal, estimulando o desenvolvimento radicular e a absorção de nutrientes limitantes para a síntese de pigmentos, como o magnésio e o ferro (Alharbi et al., 2022; Benito et al., 2023; Akram et al., 2024)

Em resposta ao déficit hídrico, as plantas ativam mecanismos de defesa para garantir seu crescimento sob condições desfavoráveis, como a síntese de enzimas antioxidantes capazes de desintoxicar as células e mitigar os danos causados pelo estresse oxidativo. Dentre elas, destaca-se a enzima superóxido dismutase (SOD) como primeira linha de defesa contra as EROs, reduzindo o superóxido ($O_2^{\cdot-}$) em peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e, posteriormente, as enzimas catalase (CAT), que atuam na conversão de H_2O_2 em H_2O e O_2 , e ascorbato peroxidase (APX), que atua como agente redutor do H_2O_2 em H_2O (Melo et al., 2022).

No presente estudo, as plantas do controle (não tratadas) sob restrição hídrica (W50) mantiveram os níveis de SOD sem diferença estatística em relação às plantas sob condições ideais de irrigação (W100) (Figura 17). No entanto, observou-se uma redução na atividade da APX (Figura 19), acompanhada de um aumento na atividade da CAT (Figura 18). Esse

comportamento sugere que mecanismos alternativos de proteção contra a dessecação podem ter sido priorizados por esta cultivar para tolerar a restrição hídrica, como evidenciado pelos elevados teores de prolina (PRO) observados sob estresse (Figura 20). Resultados semelhantes de estabilidade da SOD e de variação nas demais enzimas sob estresse hídrico, sem a aplicação de atenuadores, foram relatados por Alencar et al. (2025) em feijão-caupi.

Todavia, a aplicação dos tratamentos contendo o bioinsumo Auras® tanto de forma isolada (T4) quanto em associação às três doses de HK (T5, T6 e T7) promoveu incrementos significativos na atividade da SOD (Figura 17), enquanto a aplicação isolada de HK resultou em teores reduzidos da enzima. O aumento da atividade enzimática de SOD sugere que a inoculação bacteriana estimulou a dismutação do radical superóxido ($\bullet\text{O}_2^-$) em peróxido de hidrogênio (H_2O_2), como estratégia adaptativa em resposta ao estresse hídrico. Esse padrão de indução enzimática se repetiu para CAT e APX quando as plantas foram tratadas isoladamente com BA (T4) (Figuras 18 e 19), confirmando a ativação do aparato antioxidante enzimático desencadeada pela aplicação desse bioinsumo.

Desse modo, esse resultado pode ser atribuído à presença de BA, cuja inoculação promove a formação de um biofilme nas raízes das plantas, o que auxilia na manutenção da hidratação celular e atua como sinalizador para a produção de enzimas antioxidantes (Oliveira et al., 2024). Esse incremento da atividade do mecanismo antioxidante sob restrição hídrica pode estar correlacionado com os elevados teores de CRA e PRO, aliados a uma produção reduzida de MDA em comparação com as plantas tratadas em condições ideais de irrigação. Esse conjunto de respostas evidencia o efeito positivo de *Bacillus aryabhattai* sobre os efeitos combinados dos estresses osmótico e oxidativo, padrão semelhante ao reportado por Barbosa et al. (Barbosa et al., 2026) em plantas de milho (*Zea mays*) inoculadas com BA sob estresse hídrico e por Siddika et al. (2024) em arroz (*Oryza sativa*) submetido ao estresse salino.

Contudo, esse padrão não se repetiu nas atividades de CAT e de APX nos demais tratamentos (Figuras 18 e 19). Observou-se que a aplicação isolada de HK promoveu maior atividade de CAT, enquanto a atividade de APX foi reduzida sob condições de déficit hídrico. Essa divergência na resposta enzimática pode estar associada à diferença de afinidade das enzimas pelo substrato; a CAT atua preferencialmente em concentrações elevadas de H_2O_2 (Baker et al., 2023), o que sugere que as plantas tratadas apenas com humato apresentaram maior atividade dessa enzima devido a um acúmulo interno superior de peróxido de hidrogênio. Ademais, a associação entre as duas maiores concentrações de HK e BA (T6 e T7) não resultou em aumento da atividade de CAT e de APX. Ao associar esses resultados aos baixos teores de PRO sob as mesmas condições, observa-se que esses tratamentos não apresentaram a resposta

sinérgica esperada, sugerindo que a combinação dos tratamentos não potencializou os mecanismos de tolerância ao déficit hídrico nas condições avaliadas. O trabalho de Alharbi et al. (2022) corrobora esse resultado, no qual a aplicação combinada de HK com microrganismos promotores do crescimento de plantas (MPCPs) na soja não promoveu incrementos na atividade das enzimas antioxidantes em comparação às aplicações individuais.

Além da ativação do sistema antioxidante enzimático, a osmorregulação intracelular constitui outro importante mecanismo adaptativo para que as plantas tolerem o estresse hídrico. Esse processo caracteriza-se pelo acúmulo ativo de solutos orgânicos compatíveis, como a prolina, açúcares solúveis e proteínas, no citosol ou no vacúolo, o que reduz o potencial osmótico celular, favorece a absorção de água e mantém o turgor celular sob restrição hídrica (Martins et al., 2024). O acúmulo desses osmoprotetores está frequentemente associado à capacidade de tolerância das plantas à seca, uma vez que o incremento de seus teores atua na estabilização de macromoléculas e na proteção das membranas celulares contra danos mecânicos e oxidativos (Barros et al., 2021; Cavalcante et al., 2024).

No presente trabalho, sob condições ideais de irrigação (W100), as plantas submetidas aos tratamentos com HK e BA, isoladamente, promoveram o aumento dos teores de prolina (Figura 20), contribuindo para a estabilização da membrana celular, o que corrobora os resultados observados nos níveis de CRA (Figura 9). Esse efeito pode estar relacionado ao fato de que o HK melhora os atributos físico-químicos e biológicos do solo, estimulando o metabolismo vegetal (El-Beltagi et al., 2023) e o BA induz o acúmulo de solutos compatíveis (Zaghloul et al., 2024). Sob restrição hídrica, apenas as concentrações de 15 mg por kg de solo de HK e BA isolados promoveram incrementos significativos nos teores de PRO, conforme relatado por Akram et al. (2024) com biopriming com BA no tomate (*Solanum lycopersicum*), Abiala e Sahoo (2022) com o uso de BA no feijão-caupi, Taha e Osman (2017) com a aplicação de HK no feijão comum e Costa et al. (2023) com aplicação de potássio no feijão-caupi.

Quanto ao acúmulo de açúcares solúveis totais (AST) e de proteínas solúveis totais (PST) (Figura 21 e 22), a aplicação isolada e em associação dos tratamentos contendo *Bacillus aryabhattai* (BA) e das doses de 10 mg e 15 mg de HK por kg de solo, promoveram o aumento dos teores desses osmólitos sob restrição hídrica. Resultados semelhantes foram encontrados por Alharbi et al. (2022), em que a aplicação combinada de HK com MPCPs induziu maiores teores de PST, mesmo com redução dos teores de PRO, CAT e APX, como observado no presente estudo. Contudo, embora o aumento dos teores de AST e PST sejam recorrentes em plantas sob restrição hídrica (Sun et al., 2020), alguns trabalhos têm encontrado como resultado a redução do nível desses osmólitos em plantas submetidas a altos índices de déficit hídrico,

como o de Elshamly et al. (2025) onde a aplicação HK de forma isolada em cenoura (*Daucus carota*) sob lâmina de 60% da ETC promoveu reduções significativas de AST; e Benito et al. (2023) onde a aplicação do HK em *Arabidopsis thaliana* sob estresse reduziu as concentrações de PRO e AST.

De maneira geral, a restrição hídrica provoca alterações fisiológicas e bioquímicas que impactam negativamente o desenvolvimento vegetal, afetando tanto o crescimento vegetativo quanto os atributos agronômicos das culturas (Melo et al., 2022). Embora os tratamentos com as doses isoladas de HK e BA e em combinação (T5) tenham promovido alterações favoráveis em aspectos bioquímicos, sugerindo ativação dos mecanismos de defesa das plantas tratadas, esses efeitos não se refletiram na maioria dos aspectos morfológicos, com incrementos na ALT (Figura 24A) no tratamento T4, na AFT (Figura 25) nos tratamentos T2, T3 e T5 e no NV e no PCEM (Figuras 28 e 29) nos tratamentos T1 e T2.

Os resultados encontrados divergem daqueles reportados por Oliveira et al. (2026), onde a inoculação com BA melhorou o desempenho agrônomo e altura nas plantas de feijão comum sob déficit hídrico, Sousa et al. (2023) com a inoculação promovendo aumento da AFT e ALT, Fuga et al. (2023) com incrementos na ALT, diâmetro (DIA), massa seca da parte aérea e PROD em plantas de milho tratadas com BA, Abdelrasheed et al. (2021) com aplicação de HK em cebola (*Allium cepa* L.) produzindo maior ALT e AFT. Esse contraste de resultados pode ser explicado pelo fato de que o estresse hídrico nesse estudo perdurou durante todo o estágio vegetativo das plantas de feijão-caupi, levando-as a direcionar toda a energia disponível para a ativação de mecanismos de defesa, a fim de manter a homeostase celular, afetando, assim, seu crescimento vegetativo (Jayawardhane et al., 2022).

Comportamentos semelhantes foram descritos anteriormente em outros estudos com *Bacillus aryabhattai*. Gomes et al. (2025) observaram que BA não conseguiu promover aumento dos parâmetros agrônômicos no milho quando submetido à lâmina de 60%. Sousa et al. (2023) observaram que um déficit hídrico de 50% resultou nos principais efeitos deletérios no crescimento, reduzindo AFT, ALT e DIA no milho. Mota et al. (2026) observaram que a limitação hídrica permaneceu como fator limitante para o desenvolvimento do Sabiá (*Mimosa caesalpiniiifolia*), reduzindo a massa seca da parte aérea e da raiz. Quanto ao HK, Benito et al. (2023) observaram que a aplicação de HK via solo tem efeito deletério no crescimento, com doses maiores apresentando toxicidade, o que pode explicar por que os tratamentos T3 e T7, no presente estudo, não apresentaram os melhores resultados nas variáveis analisadas.

Embora este estudo forneça informações importantes sobre o papel sinérgico do humato de potássio e do *Bacillus aryabhattai* na mitigação do estresse hídrico no feijão-caupi, algumas

limitações devem ser reconhecidas. Primeiramente, as avaliações foram conduzidas em condições controladas de casa de vegetação, utilizando vasos, o que pode alterar parcialmente a dinâmica de expansão radicular e as condições microclimáticas em comparação com ambientes de campo. Em segundo lugar, as análises fisiológicas e bioquímicas concentraram-se em uma única cultivar comercial ('BRS Verdejante'), ressaltando a necessidade de validar essas interações entre bioinsumos em genótipos com níveis contrastantes de tolerância à seca. Pesquisas futuras devem buscar avaliar essas formulações em condições de campo, abrangendo múltiplas safras e tipos de solo, bem como investigar as vias moleculares, como a expressão diferencial de genes de aquaporinas e de fatores de transcrição específicos responsivos à seca, para elucidar completamente a rede regulatória impulsionada pela coaplicação de substâncias húmicas e rizobactérias promotoras de crescimento vegetal.

6 CONCLUSÃO

O uso de Humato de Potássio via solo e a inoculação de *Bacillus aryabhattai*, isoladamente ou em combinação, constituem estratégias biotecnológicas viáveis e promissoras para mitigar o estresse hídrico e aumentar a resiliência fisiológica do feijão-caupi em regiões semiáridas.

Os tratamentos T2 (15 mg de HK por kg de solo), T3 (20 mg de HK por kg de solo), T4 (4 mL de Auras® por kg de semente), T5 (10 mg de HK por kg de solo + 4 mL de Auras® por kg de semente) e T7 (20 mg de HK por kg de solo + 4 mL de Auras® por kg de semente) atuam de forma eficiente na atenuação dos efeitos deletérios da seca. A interação entre esses bioinsumos modula positivamente a homeostase osmótica e oxidativa do feijão-caupi.

A restrição hídrica (50% da ETc) comprometeu a integridade das membranas celulares e reduziu os teores de pigmentos fotossintéticos no feijão-caupi 'BRS Verdejante', desencadeando respostas adaptativas de osmorregulação e ativação do sistema antioxidante enzimático, o que resultou em reduções no crescimento vegetativo e na produtividade de grãos.

O uso de Humato de Potássio via solo e a inoculação de *Bacillus aryabhattai*, isoladamente ou em combinação, constituem estratégias biotecnológicas viáveis e promissoras para mitigar o estresse hídrico e aumentar a resiliência fisiológica do feijão-caupi em regiões semiáridas. Contudo, faz-se necessário prosseguir com validações em campo em diferentes cultivares e condições ambientais.

REFERÊNCIAS

- ABDELRASHEED, K. G.; MAZROU, Y.; OMARA, A. E.; OSMAN, H. S.; NEHELA, Y.; HAFEZ, E.; RADY, A. M S.; EL-MONEIM, D.; ALOWAIESH, B. F.; GOWAYED, S. M. Soil Amendment Using Biochar and Application of K-Humate Enhance the Growth, Productivity, and Nutritional Value of Onion (*Allium cepa* L.) under Deficit Irrigation Conditions. **Plants (Basel)**, v. 10, n. 12, 2021.
- ABEBE, B. K. & ALEMAYEHU, M. T. A review of the nutritional use of cowpea (*Vigna unguiculata* L. Walp) for human and animal diets. **Journal of Agriculture and Food Research**, v. 10, 2022.
- ABIALA, M. A.; SAHOO, L. *Bacillus aryabhattai* enhanced proline content, stabilized membrane and improved growth of cowpea under NaCl-induced salinity stress. **Journal of Applied Microbiology**, v. 133, n. 3, p. 1520-1533, 2022.
- AGHAIEE, N.; ZAREI, L.; CHEGHAMIRZA, K. Evaluation of some morpho-physiological characteristics in strawberry under different moisture stress regimes. **Journal of Berry Research**, v. 9, n. 1, p. 83-93, 2019.
- AHMED, M.; BOUMEDRIS, Z.; TAHAR, A.; DJEBAR, M. Impacto of an Atmosphere Rich in Sulfur Dioxide on a Foliose Lichen Species *Flavoparmelia Caperata* (L) Hale from the El Kala National Park (Northeast Algerian). **Internacional Journal or Scientific Research in Science and Technology**, v. 2, n. 1, p. 21-27, 2016.
- AKRAM, W.; WAQAR, S.; HANIF, S.; ANJUM, T.; AFTAB, Z.; LI, G.; ALI, B.; RIZWANA, H.; HASSAN, A.; REHMAN, A.; MUNIR, B.; UMER, M. Comparative Effect of Seed Coating and Biopriming of *Bacillus aryabhattai* Z-48 on Seedling Growth, Growth Promotion, and Suppression of Fusarium Wilt Disease of Tomato Plants. **Microorganisms**, v. 12, n.4, 2024.
- ALENCAR, R. S.; DIAS, G. F.; ARAUJO, Y. M. L.; VIANA, P. M. O.; BORBOREMA, L. D. A.; BONOU, S. I.; SALES, J. R. D.; CAVALCANTE, I. E.; BARROSO, V. S. F.; SCHNEIDER, R.; FERRAZ, R. L. S.; MELO, A. S. Seed priming with residual silicon-glass microparticles mitigates water stress in cowpea. **Scientia Horticulturae**, v. 328, n. 15, 2024.
- ALENCAR, R. S.; VIANA, P. M. O.; DIAS, G. F.; BONOU, S. I.; RIBEIRO, L. D.; ARAUJO, Y. M. L.; CAVALCANTE, I. E.; ALMEIDA, H. A.; VIÉGAS, P. R. A.; MELO, A. S. Chitosan mitigates water stress in cowpea plants through modulation of growth, homeostasis, and antioxidant activities. **Frontiers in Plant Science**, v. 16, 2025.
- ALHARBI, K.; RASHWAN, E.; HAFEZ, E.; OMARA, A. E.; MOHAMED, H. H.; ALSHAAL, T. Potassium Humate and Plant Growth-Promoting Microbes Jointly Mitigate Water Deficit Stress in Soybean Cultivated in Salt-Affected Soil. **Plants**, v. 11, n. 22, 2022.

ALSUDAYS, I. M.; ALSHAMMARY, F. H.; ALABDALLAH, N. M.; ALATAWI, I.; ALOTAIBI, M. M.; ALWUTAYD, K. M.; ALHARBI, M. M.; ALGHANEM, S. M. S.; ALZUAIBR, F. M.; GHARIB, H. S.; AWAD-ALLAH, M. M. A. Applications of humic and fulvic acid under saline soil conditions to improve growth and yield in barley. **BMC Plant Biology**, v. 24, 2024.

AMIRKHANI, M.; MAYTON, H.S.; NETRAVALI, A.N.; TAYLOR, A.G. A Seed Coating Delivery System for Bio-Based Biostimulants to Enhance Plant Growth. **Sustainability**, v. 11, 2019.

ANDRADE JÚNIOR, A. S.; SANTOS, A. A.; SOBRINHO, C. A.; BASTOS, E. A.; MELO, F. B.; VIANA, F. M. P. Cultivo do feijão-caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp). Teresina: **Embrapa Meio-Norte**, 2002.

ANDRADE, W.L.; MELO, A.S.; MELO, Y.L. SÁ, F. V. S. S.; ROCHA, M. M.; OLIVEIRA, A. P. D.; FERNANDES JÚNIOR, P. I. *Bradyrhizobium* Inoculation Plus Foliar Application of Salicylic Acid Mitigates Water Deficit Effects on Cowpea. **Journal of Plant Growth Regulation**, v. 40, p. 656–667, 2021.

ATTA-BOATENG, A.; BERLYN, G. P. Limiting-Stress-Elimination Hypothesis: Using Non-hormonal Biostimulant to Reduce Stress and Increase Savanna Cowpea [*Vigna unguiculata* (L.) Walp.] Productivity. **Frontiers in Plant Science**, v. 12, 2021.

BAKER, A.; LIN, C. C.; LETT, C.; KARPINSKA, B.; WRIGHT, M. H.; FOYER, C. H. Catalase: A critical node in the regulation of cell fate. **Free Radical Biology and Medicine**, v. 199, p. 56-66, 2023.

BALEEIRO, A. V. F.; RIBEIRO, F. A. L.; BRASIL, E. P. F.; NASCIMENTO, J. V.; VEIGA, T. A. T. ABORDAGEM SISTÊMICA DO TERMO BIOINSUMOS NA ATUALIDADE. In: GUEDES, A. M.; SILVA, L. F.; OLIVEIRA, V. C. (org.). **Avances científicos y tecnológicos en ciencias agrícolas 4**. Ponta Grossa – PR: Atena, 2024.

BARBOSA, J. P. F.; VASCONCELOS, A. A.; SANTOS, J. R.; GRAÇA, G. A.; MASSARANDUBA, W. M.; LOPES, E. K. S.; CARNELOSSI, M. A. G.; SILVA-MANN, R.; GAGLIARDI, P. R.; OLIVEIRA JÚNIOR, L. F. G. Auras®, a Biostimulant Containing *Bacillus aryabhattai* Strain CMAA 1363, Enhances Drought Tolerance and Growth in Maize Plants. **Russian Journal of Plant Physiology**, v. 75, n. 57, 2026

BARROS, J. R. A.; GUIMARÃES, M. J. M.; SILVA, R. M.; SIMÕES, W. L.; MELO, N. F.; ANGELOTTI, F. Production and biochemical responses of cowpea under thermal and water stress. **Brazilian Journal of Agriculture Sciences**, v. 16, n. 2, 2021.

BATES, L. S.; WALDREN, R. P.; TEARE, I. D. Rapid determination of free proline for water-stress studies. **Plant and Soil**, v. 39, n. 1, p. 205-207, 1973.

BEAUCHAMP, C.; FRIDOVICH, I. Superoxide dismutase – improved assays and an assay applicable to acrylamide gels. **Analytical Biochemistry**, v. 44, n. 1, p. 276 287, 1971.

BENITO, P.; BELLÓN, J.; PORCEL, R.; YENUSH, L.; MULET, J. M. The Biostimulant, Potassium Humate Ameliorates Abiotic Stress in *Arabidopsis thaliana* by Increasing Starch Availability. **International Journal of molecular sciences**, v. 24, n. 15, 2023.

BEZERRA NETO, E.; BARRETO, L. P. N. Análises químicas e bioquímicas em plantas. Recife: UFRPE, p. 267, 2011.

BOUKAR, O.; BELKO, N.; CHAMARTHI, S.; TOGOLA, S.; BATIENO, J.; OWUSU, E.; HARUNA, M.; DIALLO, S.; UMAR, M. L.; OLUFAJO, O.; FATOKUN, C. Cowpea (*Vigna unguiculata*): Genetics, genomics and breeding. **Plant Breed.** ed. 4, v. 138, p. 415-424, 2019.

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. **Analytical Chemistry**, v. 4166, n. 72, p. 248–254, 1976.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Conheça a base conceitual do Programa Nacional de Bioinsumos. 2020.

BRITO, G. G.; SOFIATTI, V.; LIMA, M. M. A.; CARVALHO, L. P.; SILVA FILHO, J. L. Physiological traits for drought phenotyping in cotton. **Acta Scientiarum Agronomy**, v. 33, n. 1, p. 117-125, 2011.

CARDARELLI, M.; WOO, S.L.; ROUPHAEL, Y.; COLLA, G. Seed Treatments with Microorganisms Can Have a Biostimulant Effect by Influencing Germination and Seedling Growth of Crops. **Plants**, v. 11, 2022.

CARVALHO, D. B.; CARVALHO, R. I. N. Qualidade fisiológica de sementes de guanxuma em influência do envelhecimento acelerado e da luz. **Acta Scientiarum. Agronomy**, v. 31, n. 3, p. 489-494, 2009.

CAVALCANTE, I. E.; ALENCAR, R. S.; DIAS, G. F.; RIBEIRO, L. D.; MELO, Y. L.; FERRAZ, R. L. S.; COSTA, P. S.; VIÉGAS, P. R. A.; ALMEIDA, H. A.; LACERDA, C. F.; MELO, A. S. Water status, cell integrity, and growth of cowpea plants under water restriction and salicylic acid. **Brazilian Journal of Agricultural and Environmental Engineering**, v. 29, n. 5, 2025.

CAVALCANTE, I. E.; MELO, A. S.; FERRAZ, R. L. S.; ALENCAR, R. S.; DIAS, G. F.; VIANA, P. M. O.; ROCHA, M. M.; NDHALALA, A. R.; SÁ, F. V. S.; LACERDA, C. F.; VIÉGAS, P. R. A. Salicylic acid improves cowpea productivity under water restriction in the field by modulating metabolismo. **Frontiers in Plant Science**, v. 2, n. 15, 2024.

CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos. Brasília, DF, v. 12, safra 2024/25, n. 4 quarto levantamento, 2025.

COSTA, K. S. Q.; OLIVEIRA, C. F.; MELO, M. P.; LIMA, H. C.; FERREIRA, R. L. C.; MELO, N. C.; MORAES, F. K. C.; CRUZ, F. J. R.; SOUZA, L. C.; NASCIMENTO, V. R. Growth and production of cowpea beans under potassium doses in soil of cerrado in Amapá, Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, v. 83, 2023.

CROPLIFE. Produtos Biológicos. 2020.

EL-BELTAGI, H. S.; AL-OTAIBI, H. H.; PARMAR, A.; RAMADAN, K. M. A.; LOBATO, A. K. D.; EL-MOGY, M. M. Application of Potassium Humate and Salicylic Acid to Mitigate Salinity Stress of Common Bean. **Life (Basel)**, v. 13, n. 2, 2023.

ELSHAMLY, A. M. S. & ABAZA, A. S. Precise partial root-zone irrigation technique and potassium-zinc fertigation management improve maize physio-biochemical responses, yield, and water use in arid climate. **BMC plant biology**, v. 24, n. 1, 2024a.

ELSHAMLY, A. M. S. Minimizing the Adverse Impact of Drought on Corn by Applying Foliar Potassium Humate Combined with Chitosan. **Journal of Soil Science and Plant Nutrition**, v. 23, p. 1913-1929, 2023.

ELSHAMLY, A. M. S.; ABAZA, A. D. S.; MUSTAFA, A. E. M. A.; RIZWANA, H.; IQBAL, J.; AHMAD, S.; IQBAL, R.; GRUDA, N. S. Synergistic effect of ammonium and potassium on carrot growth, physio-biochemical mechanisms, and water use efficiency under varying irrigation regimes. **Scientific Reports**, v. 15, n. 16151, 2025.

ELSHAMLY, A. M. S.; PARREY, Z. A.; GAAFAR, A. Z.; SIDDIQUI, M. H.; HUSSAIN, S. Potassium humate and cobalt enhance peanut tolerance to water stress through regulation of proline, antioxidants, and maintenance of nutrient homeostasis. **Scientific Reports**, v. 14, 2024b.

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAOSTAT (2026) Crops and livestock products: Cow peas, dry. 2026.

FERREIRA, D. F. SISVAR: A computer analysis system to fixed effects split plot type designs. **Revista brasileira de biometria**, v. 37, n. 4, p. 529-535, 2019.

FREIRE FILHO, F. R. Feijão-caupi no Brasil: produção, melhoramento genético, avanços e desafios. Teresina: **Embrapa Meio-Norte**, 2011.

FUGA, C. A. G.; CAIXETA, G. A. N.; CAIXETA, C. F.; MELO, I. S. Growth promotion in maize (*Zea mays* L.) by *Bacillus aryabhattai* strain CMAA 1363. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 18, n. 3, 2023.

GALINDO, F. S.; PAGLIARI, P. H.; SILVA, E. C.; SILVA, V. M.; FERNANDES, G. C.; RODRIGUES, W. L.; CÉU, E. G. O.; LIMA, B. H.; JALAL, A.; MURAOKA, T.; BUZETTI, S.; LAVRES, J.; TEIXEIRA FILHO, M. C. M. Co-Inoculation with *Azospirillum brasilense* and *Bradyrhizobium* sp. Enhances Nitrogen Uptake and Yield in Field-Grown Cowpea and Did Not Change N-Fertilizer Recovery. **Plants (Basel)**, v. 11, n. 14, 2022.

GARCIA JÚNIOR, C. F.; SIMONETTI, A. P. M. M.; VALLE, K. J. S. TRATAMENTO DE SEMENTES COM A UTILIZAÇÃO DE BACILLUS ARYABHATTAI EM DIFERENTES DOSES NA CULTURA DA SOJA. In: SILVA, L. F.; OLIVEIRA, J. R. S.; CRUSOÉ, J. M. S. F. (org) **Ciências agrárias: práticas e inovações**. Ponta Grossa – PR: Atena, p. 91-102, 2024.

GERRANO, A. S.; THUNGO, Z. G.; MAVENGAHAMA, S. Phenotypic description of elite cowpea (*Vigna unguiculata* L. Walp) genotypes grown in drought-prone environments using agronomic traits. **Heliyon** ed. 2, v. 8, 2022.

GOMES JÚNIOR, R. A.; BOARI, A. J.; PEIXOTO, M. A. A.; BENCHIMOL, R. L.; CUNHA, B. P. O.; SOUSA, N. L.; SILVA, J. P. A.; SILVA, R. T.; SOUSA, E. R. M. Seleção preliminar de linhagens de segundo ciclo de melhoramento de feijão-caupi do tipo manteiguinha na Amazônia Oriental. Belém, PA: **Embrapa Amazônia Oriental**, 2024.

GOMES, J.; SOUSA, G. G.; GOES, G. F.; SOUSA, H. C.; SOUZA, M. V. P.; CÂNDIDO, M. J. D. Use of *Bacillus aryabhattai* in the agronomic performance of green maize under irrigation depths. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 20, n. 3, 2025.

GOUFO, P.; MOUTINHO-PEREIRA, J. M.; JORGE, T. F.; CORREIA, C. M.; OLIVEIRA, M. R.; ROSA, E. A. S.; ANTÔNIO, C.; TRINDADE, H. Cowpea (*Vigna unguiculata* L. Walp.) Metabolomics: Osmoprotection as a Physiological Strategy for Drought Stress Resistance and Improved Yield. **Sec. Plant Abiotic Stress**, v. 8, 2017.

GUIMARÃES, D. G.; OLIVEIRA, L.M.; GUEDES, M.O.; FERREIRA, G. F. P.; PRADO, T. R.; AMARAL, C. L. F. Desempenho da cultivar de feijão-caupi BRS Novaera sob níveis de irrigação e adubação em ambiente protegido. **Cultura Agrônômica**, v. 29, p. 61–75, 2020.

GUPTA, U. K.; DAS, S.; AMAN, S.; NAYAK, A. PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES OF *VIGNA UNGUICULATRA* – A REVIEW. **World Journal of Pharmaceutical Research**, v. 5, n. 10, p. 337-345, 2016.

HASANUZZAMAN, M.; BHUYAN, M.H.M.B.; NAHAR, K.; HOSSAIN, M.S.; MAHMUD, J.A.; HOSSEN, M.S.; MASUD, A.A.C.; MOUMITA; FUJITA, M. Potassium: A Vital Regulator of Plant Responses and Tolerance to Abiotic Stresses. **Agronomy**, v. 8, n. 3, 2018.

HASSANPANA, D. & KHODADADI, M. Evaluation of Potassium Humate Effects on Germination, Yield and Yield Components of HPS-II/67 Hybrid True Potato Seeds Under *in vitro* and *in vivo* Conditions. **American Journal of Plant Physiology**, v.4, p. 52-57, 2009.

Heath, R. L.; Packer, L. Photoperoxidation in isolated chloroplasts. I. Kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. **Archives of Biochemistry and Biophysics**, v. 125, p. 189–198, 1968.

HORN, L. N.; NGHITUWAMHATA, S. N.; ISABELLA, U. Cowpea Production Challenges and Contribution to Livelihood in Sub-Saharan Region. **Agricultural Sciences**, v. 13, n. 1, 2022.

IBRAHIM, E. A.; EBRAHIM, N. E.S.; MOHAMED, G. Z. Mitigation of water stress in broccoli by soil application of humic acid. **Scientific Reports**, v. 2, n. 24, 2024.

IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 2023.

JALES FILHO, R. C.; MELO, Y. L.; VIÉGAS, P. R. A.; OLIVEIRA, A. P. S.; ALMEIDA NETO, V. E.; FERRAZ, R. L. S.; GHEYI, H. R.; CAROL, P.; LACERDA, C. F.; MELO, A. S. Salicylic acid and proline modulate water stress tolerance in a traditional variety of cowpeas. **Brazilian Journal of Agricultural and Environmental Engineering**, v. 27, n. 1, p. 18-25, 2023.

JAYAWARDHANE, J.; GOYALI, J.C.; ZAFARI, S.; IGAMBERDIEV, A.U. The Response of Cowpea (*Vigna unguiculata*) Plants to Three Abiotic Stresses Applied with Increasing Intensity: Hypoxia, Salinity, and Water Deficit. **Metabolites**, v. 12, n. 1, 2022.

JIN, Q.; ZHANG, Y.; LI, M.; SUN, H.; ZHANG, L.; ZHANG, Y.; LIU, Z. Effects of potassium fulvic acid and potassium humate on microbial biodiversity in bulk soil and rhizosphere soil of *Panax ginseng*. **Microbiological Research**, v. 254, 2022.

KAVAMURA, V. N.; SANTOS, S. N.; TAKETANI, R. G.; VASCONCELLOS, R. L. F.; MELO, I. S. Draft Genome Sequence of Plant Growth-Promoting Drought-Tolerant *Bacillus* sp. Strain CMAA 1363 Isolated from the Brazilian Caatinga Biome. **Genome Announcements**, v. 5, n.10, 2017.

LANA, U. G. O.; OLIVEIRA-PAIVA, C. A.; VILELA, A. E.; GOMES, E. A.; PIRES, V. L. M.; TINOCO, S. M. S.; VALICENTE, F. H. Avaliação da qualidade de inoculantes à base de *Bacillus* para promoção de crescimento de plantas produzidos em sistema *on farm*. Sete Lagoas: **Embrapa Milho e Sorgo**, 2022.

LEITE, W. D.; MIRANDA, R. S.; ROCHA, M. M.; DUTRA, A. F.; SANTOS, A. S.; SILVA, A. C.; BRITO, F. M.; SOUSA, R. S.; ARAÚJO, A. S. F.; NASCIMENTO, C. W. A.; ZUFFO, A. M.; ALCÂNTARA NETO, F. Silicon alleviates drought damage by increasing antioxidant and photosynthetic performance in cowpea. **Journal of Agronomy & Crop Science**, v. 20, n. 6, p. 772, 2023

LI, Q.; ZHANG, D.; CHENG, H.; REN, L.; JIN, X.; FANG, W.; YAN, D.; LI, Y.; WANG, Q.; CAO, A. Organic fertilizers activate soil enzyme activities and promote the recovery of soil beneficial microorganisms after dazomet fumigation. **Journal of Environmental Management**, v. 309, 2022.

MAHDI, A. H. A.; BADAWEY, S. A.; ABDEL LATEF, A. A. H.; EL HOSARY, A. A. A.; ABD EL RAZEK, U. A.; TAHA, R. S. Integrated Effects of Potassium Humate and Planting Density on Growth, Physiological Traits and Yield of *Vicia faba* L. Grown in Newly Reclaimed Soil. **Agronomy**, v. 11, n. 3, 2021

MARTINS, J. T. S.; COSTA, T. C.; MACHADO, L. C.; FERREIRA, R. L. C.; NASCIMENTO, V. R.; BRAGA, D. G.; BRITO, A. E. A.; NOGUEIRA, G. A. S.; SOUZA, L. C.; MEDEIROS, J. C. A.; SILVA, T. M.; JESUS, K. M.; FREITAS, J. M. N.; OKUMURA, R. S.; OLIVEIRA NETO, C. F. Osmotic regulators in cowpea beans plants under water deficiency. **Brazilian Journal of Biology**, v. 84, 2024.

MAY, A.; RAMOS, N. P.; SANTOS, M. S.; SILVA, E. H. F. M.; MELO, I. S. Promoção de crescimento de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar inoculadas com *Bacillus aryabhattai* em diferentes frequências de irrigação. Jaguariúna, SP: **Embrapa Meio Ambiente**, 2019.

MEENA, R. S.; KUMAR, S.; DATTA, R.; LAL, R.; VIJAYAKUMAR, V.; BRTNICKY, M.; SHARMA, M. P.; YADAV, G. S.; JHARIYA, M. K.; PECINA, V.; MARFO, T. D. Impact of Agrochemicals on Soil Microbiota and Management: A Review. **Land**, v. 9, n. 2, 2020.

MEHTA, D. & VYAS, S. Comparative bio-accumulation of osmoprotectants in saline stress tolerating plants: A review. **Plant Stress**, v. 9, 2023.

MEKONNEN, T. W.; GERRANO, A. S.; MBUMA, N. W.; LABUSCHAGNE, M. T. Breeding of Vegetable Cowpea for Nutrition and Climate Resilience in Sub-Saharan Africa: Progress, Opportunities, and Challenges. **Plants (Basel)**, v. 11, n. 12, 2022.

MELO, A. S.; COSTA, R. R.; SÁ, F. V. S.; DIAS, G. F.; ALENCAR, R. S.; VIANA, P. M. O.; PEIXOTO, T. D. C.; SUASSUNA, J. F.; BRITO, M. E. B.; FERRAZ, R. L. S.; COSTA, P. S.; MELO, Y. L.; CORRÊA, E. B.; LACERDA, C. F.; DANTAS NETO, J. Modulation of Drought-Induced Stress in Cowpea Genotypes Using Exogenous Salicylic Acid. **Plants (Basel)**, v. 13, n. 5, p. 634, 2024.

MELO, A. S.; MELO, Y. L.; LACERDA, C. F.; VIÉGAS, P. R. A.; FERRAZ, R. L. S.; GHEYI, H. R. Water restriction in cowpea plants [*Vigna unguiculata* (L.) Walp.]: Metabolic changes and tolerance induction. **Brazilian Journal of Agricultural and Environmental Engineering**, v. 26, n. 3, p. 190-197, 2022.

MIRI, M.; GHOOSHCHI, F.; MOGHADAM, H. R. T.; LARIJANI, H.; KASRAIE, P. Cowpea seeds from plants subjected to restricted-and full-irrigation regimes show differential phytochemical activity. **Botanical Studies**, v. 63, n. 30, 2022.

MOTA, K. S.; GARCIA, K. G. V.; ALMEIDA, M. S.; BARBOSA, F. L. A.; BORGES, W. L.; MESQUITA, R. O.; ARAUJO, A. S. F.; SOUSA, G. G.; PEREIRA, A. P. A. *Bacillus aryabhattai* and silicon modulate soil biological activity and performance of *Mimosa caesalpinhiifolia* under water deficit. **Soil and Agriculture**, v. 57, n. 84, 2026.

MRIDHA, D.; PAUL, I.; DE, A.; RAY, I.; DAS, A.; JOARDAR, M.; CHOWDHURY, N. R.; BHADORIA, P. B. S.; ROYCHOWDHURY, T. Rice seed (IR64) priming with potassium humate for improvement of seed germination, seedling growth and antioxidant defense system under arsenic stress. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 219, 2021.

NAKANO, Y.; ASADA, K. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidases in spinach chloroplast. **Plant and Cell Physiology**, v. 22, p. 867- 880, 1981.

OLIVEIRA, A. L. P.; SANTOS, J. P.; SILVA, G. F.; PUTTI, F. F. *Bacillus aryabhattai* Improves Agronomic Performance and Water Use Efficiency of Common Bean Under Deficit Irrigation Levels. **Crops**, v. 6, n. 2, p. 38, 2026.

OLIVEIRA, A. L. P.; SANTOS, J. P.; SILVA, G. F.; PUTTI, F. F. Uso de bioinsumos como possibilidade de atenuação dos efeitos do estresse hídrico. **Revista Observatorio de La Economia Latino-americana**, v. 22, n. 9, p. 1-21, 2024.

OLIVEIRA, N. T. & SOUSA, S. M. BIOESTIMULANTES À BASE DE SUBSTÂNCIAS HÚMICAS E AMINOÁCIDOS PROMOVEM O AUMENTO DO CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE MILHO. **Saberes**, n. 1, 2016.

OMOMOWO, O. I. & BABALOLA, O. O. Constraints and Prospects of Improving Cowpea Productivity to Ensure Food, Nutritional Security and Environmental Sustainability. **Frontiers in Plant Science**, v. 12, 2021.

OSAKABE, Y.; OSAKABE, K.; SHINOZAKI, K.; TRAN, L. P. Response of plants to water stress. **Frontiers in Plant Science**, v. 5, 2014.

PARK, Y. G.; MUN, B. G.; KANG, S. M.; HUSSAIN, A.; SHAHZAD, R.; SEO, C. W.; KIM, A. Y.; LEE, S. U.; OH, K. Y.; LEE, D. Y.; LEE, I. J. *Bacillus aryabhattai* SRB02 tolerates oxidative and nitrosative stress and promotes the growth of soybean by modulating the production of phytohormones. **PLoS One**, v. 12, n. 3, 2017.

PRAXEDES, S. S. C.; SÁ, F. V. S.; NETO, M. F., LOIOLA, A. T., REGES, L. B. L., JALES, G. D., MELO, A. S. Tolerance of seedlings traditional varieties of cowpea (*Vigna unguiculata*) to salt stress. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 41, n. 5, p. 1963-1974, 2020.

QIU, Y.; AMIRKHANI, M.; MAYTON, H.; CHEN, Z.; TAYLOR, A. G. Biostimulant Seed Coating Treatments to Improve Cover Crop Germination and Seedling Growth. **Agronomy**, v. 10, n. 2, 2020.

RIVAS, R.; FALCÃO, H. M.; RIBEIRO, R. V.; MACHADO, E. C.; PIMENTEL, C.; SANTOS, M. G. Drought tolerance in cowpea species is driven by less sensitivity of leaf gas exchange to water deficit and rapid recovery of photosynthesis after rehydration. **South African Journal of Botany**, v. 103, p. 101-107, 2016.

ROCHA, M. M.; SILVA, K. J. D.; FREIRE FILHO, F. R.; MENEZES JUNIOR, J. A. N. Cultivares. In: BASTOS, E. A. (Ed.). *Cultivo de Feijão-Caupi*. 2. ed. Brasília, DF: **Embrapa**, 2017.

SANTOS, A. R.; ROCHA, G. M. G.; MACHADO, A. P.; FERNANDES-JUNIOR, P. I.; ARRIEL, N. H. C.; GONDIM, T. M. D. S.; LIMA, L. M. Molecular and biochemical responses of sesame (*Sesame indicum* L.) to rhizobacteria inoculation under water deficit. **Frontiers in Plant Science**, v. 14, p. 1-11, 2024.

SCOTTI, N. & TAMBURINO, R. Chloroplasts and Plant Sustainability: Key Roles and Emerging Insights. *International Journal of Molecular Science*, v. 27, n. 11, 2026.

SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). **Biometrika**, v. 52, n. 3 p. 591-611, 1965.

SHEN, J.; XIAO, X.; ZHONG, D.; LIAN, H. Potassium humate supplementation improves photosynthesis and agronomic and yield traits of foxtail millet. **Scientific Reports**, v. 14, n.1, 2024.

SHETEIWY, M. S.; DONG, Q.; NA, J.; SONG, W.; GUAN, Y.; HE, F.; HUANG, Y.; HU, J. Regulation of ZnO nanoparticles-induced physiological and molecular changes by seed priming with humic acid in *Oryza sativa* seedlings. **Plant Growth Regulation**, v. 83, p. 27-41, 2017.

SHI, Y.; KE, X.; YANG, X.; LIU, Y.; HOU, X. Plants response to light stress. **Journal of Genetics and Genomics**, v. 49, n. 8, 2022.

SHIVAJI, S.; CHATURVEDI, P.; BEGUM, Z.; PINDI, P. K.; MANORAMA, R.; PADMANABAN, D. A.; SHOUCHE, Y.S.; PAWAR, S.; VAISHAMPAYAN, P.; DUTT, C. B.; DATTA, G. N.; MANCHANDA, R. K.; RAO, U. R.; BHARGAVA, P. M.; NARLIKAR, J. V. *Janibacter hoylei* sp. nov., *Bacillus isronensis* sp. nov. and *Bacillus aryabhatai* sp. nov., isolated from cryotubes used for collecting air from the upper atmosphere. **Int J Syst Evol Microbiol.**, v. 59, 2009

SIDDIKA, A.; RASHID, A. A.; KHAN, S. N.; KHATUN, A.; KARIM, M. M.; PRASAD, P. V. V.; HASANUZZAMAN, M. Harnessing plant growth-promoting rhizobacteria, *Bacillus subtilis* and *B. aryabhatai* to combat salt stress in rice: a study on the regulation of antioxidant defense, ion homeostasis, and photosynthetic parameters. **Frontiers in Plant Science**, v. 15, 2024.

SILVA, A. E.; FERRAZ, R. L. S.; SILVA, J. P.; COSTA, P. S.; VIÉGAS, P. R. A.; BRITO NETO, J. F.; MELO, A. S.; MEIRA, K. S.; SOARES, C. S.; MAGALHÃES, I. D.; MEDEIROS, A. S. Microclimate changes, photomorphogenesis and water consumption of *Moringa oleifera* cuttings under different light Spectrums and exogenous phytohormone concentrations. **Australian Journal Crop Science**, v. 14, p. 751-760, 2020.

SILVA, F. F. C.; BILA JÚNIOR, F. A.; FERNANDES, L. F.; PACHECHO, F. A. L. Agricultural Water Security Under Water Scarcity: Structural Patterns, Systemic Blind Spots, and Research Frontiers in Semi-Arid Regions: A Systematic Review. **SCI**, v. 8, n. 5, p. 116, 2026.

SIMPLICIO, S. F.; GONÇALVE, A. C. M.; DUARTE, E. C. C.; BARBOSA, W. M. C.; RODRIGUES, J. P. C. S.; OLIVEIRA, B. S.; SOUZA JÚNIOR, S. P. CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DO FEIJÃO-CAUPI (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) SOB APLICAÇÃO DE HERBICIDAS, **Revista AGROTEC**, v. 37, n. 1, p. 55-62, 2016.

SIMS, D. A.; GAMON, J. A. Relationships between leaf pigment content and spectral reflectance across a wide range of species, leaf structures and developmental stages. **Remote Sensing of Environment**, v. 81, n. 2, p. 337-354, 2002.

SOARES, L. A. A.; MEDEIROS, T. L. F.; COLMAN, V. C. G.; PALMEIRA, I. V. S.; SILVA, I. J.; MOREIRA, R. C. L. ESTRATÉGIAS DE IRRIGAÇÃO COM DÉFICIT HÍDRICO NOS ESTÁDIOS FENOLÓGICOS DO FEIJÃO-CAUPI SOB ADUBAÇÃO POTÁSSICA. **Irriga**, v. 26, n. 1, p. 111-122, 2021.

SOUSA, H. C.; SOUSA, G. G.; VIANA, T. V. A.; PEREIRA, A. P. A.; LESSA, C. I. N.; SOUZA, M. V. P.; GUILHERME, J. M. S.; GOES, G. F.; ALVES, F. G. S.; GOMES, S. P.; SILVA, F. D. B. *Bacillus aryabhattai* Mitigates the Effects of Salt and Water Stress on the Agronomic Performance of Maize under an Agroecological System. **Agriculture**, v. 13, n. 6, 2023.

SIMS, D. A.; GAMON, J. A. Relationships between leaf pigment content and spectral reflectance across a wide range of species, leaf structures and developmental stages. **Remote Sensing of Environment**, v. 81, n. 2, p. 337-354, 2002.

SUDHAKAR, C.; LAKSHMI, A.; GIRIDARAKUMAR, S. Changes in the antioxidant enzyme efficacy in two high yielding genotypes of mulberry (*Morus alba* L.) under NaCl salinity. **Plant Science**. v. 161, p. 613- 619, 2001.

SUN, Y.; WANG, C.; CHEN, H. Y. H.; RUAN, H. Response of Plants to Water Stress: A Meta-Analysis. **Frontiers in Plant Science**, v. 11, 2020.

TAHA, R. S.; ALHARBY, H. F.; BAMAGOOS, A. A.; MEDANI, R. A.; RADY, M. M. Elevating tolerance of drought stress in *Ocimum basilicum* using pollen grains extract; a natural biostimulant by regulation of plant performance and antioxidant defense system. **South African Journal of Botany**, v. 128, p. 42-53, 2020.

TAHA, S. S. & OSMAN, A. S. Influence of potassium humate on biochemical and agronomic attributes of bean plants grown on saline soil. **The Journal of Horticultural Science and Biotechnology**, v. 93, n. 5, 2017.

Teixeira, P. C.; Donagemma, G. K.; Fontana, A.; Teixeira, W. G. Manual de métodos de análise de solo. 3. ed. Brasília: Embrapa, 2017. 574p.

ULLAH, A.; ALI, M.; SHAHZAD, K.; AHMAD, F.; IQBAL, S.; RHAMAN, M. H. U.; AHMAD, S.; IQBAL, M. M.; DANISH, S.; FAHAD, S.; ALKAHTANI, J.; ELSHIKH, M. S.; DATTA, R. Impact of Seed Dressing and Soil Application of Potassium Humate on Cotton Plants Productivity and Fiber Quality. **Plants (Basel)**, v. 9, n. 11, 2020.

URANO, K.; MARUYAMA, K.; KOYAMA, T.; GONZALEZ, N.; INZÉ, D.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; SHINOZAKI, K. CIN-like TCP13 is essential for plant growth regulation under dehydration stress. **Plant Molecular Biology**. v. 108, n. 3, p. 257-275, 2022

VERMELHO, A. B.; MACRAE, A.; NEVES JÚNIOR, A.; DOMINGOS, L. T. S.; SOUZA, J. E.; BORSARI, A. C. P.; OLIVEIRA, S. S.; WEID, I. V.; VEILLARD, P.; ZILLI, J. E. Microbial bioinputs in Brazilian Agriculture. **Journal of Integrative Agriculture**, v. 25, n. 2, p. 402-423, 2026.

VIDAL, M. C.; SALDANHA, R.; VERISSIMO, M. A. A. Bioinsumos: o programa nacional e a sua relação com a produção sustentável .In: GINDRI, D. M.; MOREIRA, P. A. B.; VERISSIMO, M. A. A. (org.). Sanidade vegetal: uma estratégia global para eliminar a fome, reduzir a pobreza, proteger o meio ambiente e estimular o desenvolvimento econômico sustentável. 1 ed. Florianópolis: CIDASC, 2020.

World Meteorological Organization (WMO). State of the Global Climate 2025. n. 1391, p. 46, 2026.

YEMM, E. W.; WILLIS, A. J. The estimation of carbohydrates in plant extracts by anthrone. **Biochemical journal**, v. 57, n. 3, p. 508, 1954

ZAGHLOUL, E. A. M.; AWAD, E. A.; MOHAMED, I. R.; EL-HAMEED, A. M. A.; FENG, D.; DESOKY, E. M.; ALGOPISHI, U. B.; MASOUDI, L. M.; ELRYS, A. S.; MATHEW, B.; ABUQAMAR, S. F.; EL-TARABILY K. A. Co-application of organic amendments and natural biostimulants on plants enhances wheat production and defense system under salt-alkali stress. **Scientific Reports**, v. 14, 2024.

ZANETTI, W. A. L. **INOCULAÇÃO DE *Bacillus aryabhattai* NO MICRO-TOMATEIRO (*Lycopersicon esculentum* cv micro-tom) SUBMETIDO À DÉFICIT HÍDRICO**. Tese (Doutorado em Agronegócio e Desenvolvimento) – Universidade Estadual Paulista UNESP – Faculdade de Ciências e Engenharia, 2024.

APÊNDICE A – ANÁLISE DE VARIÂNCIA INDICADORES DE *STATUS* HÍDRICO E DANOS ÀS MEMBRANAS

Resumo do teste F para conteúdo relativo de água (CRA); extravasamento de eletrólitos (EE) e peroxidação lipídica (MDA) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Campina Grande - PB.

Fontes de Variação	Quadrados Médios			
	GL	CRA	EE	MDA
LAM	1	0,395**	3,942**	3,062**
TRA	7	0,381**	2,579**	13,355**
LAM*TRA	7	0,053*	2,358**	0,088**
CV (%)		1,69	2,47	2,39
Média Geral		9,65	5,23	12,47

Fonte: A autora (2026). **, * e ns = significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, de acordo com o teste F.

APÊNDICE B – ANÁLISE DE VARIÂNCIA PIGMENTOS FOTOSSINTÉTICOS

Resumo do teste F para clorofila *a* (Chl *a*); clorofila *b* (Chl *b*); clorofila total (Chl *t*); carotenoides (CAR) e antocianinas (ANT) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Campina Grande - PB.

Fontes de Variação	Quadrados Médios					
	GL	Chl <i>a</i>	Chl <i>b</i>	Chl <i>t</i>	CAR	ANT
LAM	1	0,0003 ^{ns}	0,000036 ^{ns}	0,0001 ^{ns}	0,0007**	1,91*10 ⁻⁸ ^{ns}
TRA	7	0,001**	0,000068**	0,00026**	0,0006**	0,002**
LAM*TRA	7	0,0003*	0,000097**	0,00027**	0,0003**	0,0009**
CV (%)		10,94	23,07	14,65	5,83	9,37
Média Geral		0,16	0,01	0,04	0,11	0,08

Fonte: A autora (2026). **, * e ns = significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, de acordo com o teste F.

APÊNDICE C – ANÁLISE DE VARIÂNCIA ATIVIDADE DO MECANISMO ANTIOXIDANTE

Resumo do teste F para superóxido dismutase (SOD); catalase (CAT) e ascorbato peroxidase (APX) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Campina Grande - PB.

Fontes de Variação	Quadrados Médios			
	GL	SOD	CAT	APX
LAM	1	3,502**	1,940**	0,080**
TRA	7	6,975**	4,490**	0,131**
LAM*TRA	7	0,975**	0,038**	0,052**
CV (%)		3,97	3,35	8,01
Média Geral		6,77	5,81	1,18

Fonte: A autora (2026). **, * e ns = significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, de acordo com o teste F.

APÊNDICE D – ANÁLISE DE VARIÂNCIA MECANISMO DE AJUSTAMENTO OSMÓTICO

Resumo do teste F para prolina (PRO); açúcares solúveis totais (AST) e proteínas solúveis totais (PST) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Campina Grande - PB.

Fontes de Variação	Quadrados Médios			
	GL	PRO	AST	PST
LAM	1	0,003**	11,94**	0,05**
TRA	7	0,001**	4,71**	0,03**
LAM*TRA	7	0,0001*	0,4 ^{ns}	0,01**
CV (%)		15,26	11,23	7,27
Média Geral		0,04	6,94	0,88

Fonte: A autora (2026). **, * e ns = significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, de acordo com o teste F.

APÊNDICE E – ANÁLISE DE VARIÂNCIA VARIÁVEIS DE CRESCIMENTO

Resumo do teste F para altura (ALT); diâmetro do caule (DC); área foliar total (AFT) e massa seca da parte aérea (MSPA) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Campina Grande - PB.

Fontes de Variação	Quadrados Médios				
	GL	ALT	DC	AFT	MSPA
LAM	1	7,96**	0,12**	232183,03**	8,70**
TRA	7	0,81**	0,01 ^{ns}	11965,69**	0,49 ^{ns}
LAM*TRA	7	0,68**	0,009 ^{ns}	6196,79**	0,38 ^{ns}
CV (%)		2,76	4,58	7,54	18,83
Média Geral		5,10	2,50	582,71	3,57

Fonte: A autora (2026). **, * e ns = significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, de acordo com o teste F.

APÊNDICE F – ANÁLISE DE VARIÂNCIA VARIÁVEIS AGRONÔMICAS

Resumo do teste F para número de vagens por planta (NV); peso de cem grãos (PCEM) e produção de grãos por planta (PROD) em plantas de feijão-caupi 'BRS Verdejante' submetidas a diferentes combinações entre Humato de Potássio (HK) e *Bacillus aryabhattai* (BA) e duas lâminas de irrigação (100% e 50% da ETC). Campina Grande - PB.

Fontes de Variação	Quadrados Médios			
	GL	NV	PCEM	PROD
LAM	1	1097,26**	0,11 ^{ns}	4608,03**
TRA	7	5,79**	5,30**	9,55 ^{ns}
LAM*TRA	7	4,51*	7,20**	9,99*
CV (%)		10,06	4,98	10,07
Média Geral		13,67	17,07	21,20

Fonte: A autora (2026). **, * e ns = significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, de acordo com o teste F.

